Software Requirement Specification Document

CareDee Platform – "ดูแลดี ด้วยคนที่คุณมั่นใจ"

(แพลตฟอร์มแคร์ดี)

Provided for:

-

Prepared by

บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น จำกัด

Prepared by:

Software Engineer: นาย วรัทภพ ไวอาสา

Software Engineer: นาย คมชาญ วระมูล

Software Engineer: นาย

Reviewed by:

SRS version: 1.1

Dated: 24 April 2026

Reference standard:

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 + Agile Practices

Document change record

The following table records the complete history of the successive editions of the present document.

Date	Version	Author	Change description
23 Apr 2026	1.0		ฉบับแรกเริ่ม (Initial Draft)
26 Apr 2026	1.1		

Document review

The following table identifies all management authorities who have successively approved the present issue of this document.

No.	Reviewer	Position	Sent	Returned

Table of contents

1. บทนำ (Introduction) 7
   1.1. วัตถุประสงค์ (Purpose) 7
      1.1.1. การบริหารจัดการเอกสาร 7
   1.2. ขอบเขตของระบบ (Scope) 8
      1.2.1. ระบบตลาดกลางบริการ (Marketplace System) 8
      1.2.2. ระบบจับคู่ความต้องการ (Matching Engine) 8
      1.2.3. ระบบการจองและยืนยันตารางบริการ (Booking System) 8
      1.2.4. ระบบจัดการการชำระเงิน (Payment System) 8
      1.2.5. ระบบบันทึกและรายงานผลการดูแล (Care Report System) 9
      1.2.6. ระบบประเมินผลและแสดงความคิดเห็น (Rating and Review System) 9
      1.2.7. ส่วนจัดการสำหรับฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร (Operator and Administrator Portal) 9
      1.2.8. การรองรับการขยายระบบ (Scalability and Multi-operator Support) 9
   1.3. มุมมองผลิตภัณฑ์ (Product Perspective) 9
   1.4. หน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ (Product Functions) 10
      1.4.1. หน้าที่สำหรับผู้รับบริการ (Customer Functions) 10
      1.4.2. หน้าที่สำหรับผู้ดูแล (Caregiver Functions) 11
      1.4.3. หน้าที่สำหรับผู้ให้บริการ (Operator Functions) 11
      1.4.4. หน้าที่สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Functions) 12
      1.4.5. หน้าที่สำหรับสถาบันฝึกอบรม (Training Institute Functions) 12
   1.5. ลักษณะของผู้ใช้งาน (User Characteristics) 13
   1.6. ข้อจำกัด (Limitations) 13
   1.7. ข้อสมมติและความขึ้นต่อกัน (Assumptions and Dependencies) 15
      1.7.1. ข้อสมมติ (Assumptions) 15
      1.7.2. ความขึ้นต่อกัน (Dependencies) 15
2. คำอธิบายภาพรวมระบบ (Overall Description) 16
   2.1. มุมมองผลิตภัณฑ์ (Product Perspective) 16
   2.2. หน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ (Product Functions) 16

2.2.1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมฟังก์ชัน (Functional Architecture Overview) 16
2.2.2. ระบบตลาดกลางและการค้นหาบริการ (Marketplace & Search System) 17
2.2.3. ระบบจับคู่ความต้องการ (Matching Engine) 17
2.2.4. ระบบจองบริการและจัดการตารางงาน (Booking & Scheduling System) 18
2.2.5. ระบบชำระเงินและจัดการรายได้ (Payment & Revenue Management) 18
2.2.6. ระบบรายงานผลการดูแล (Care Report System) 18
2.2.7. ระบบประเมินผลและรีวิว (Rating & Review System) 19
2.2.8. ระบบแจ้งเตือนและสื่อสาร (Notification System) 19
2.2.9. ส่วนจัดการสำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ (Operator & Admin Portal) 20
2.2.10. ส่วนเชื่อมต่อกับสถาบันฝึกอบรม (Training Institute Interface) 20
2.2.11. การไหลของข้อมูลระหว่างโมดูล (Inter-Module Data Flow) 21
2.3. การแบ่งส่วนข้อกำหนด (Apportioning of Requirements) 21
2.3.1. การจัดสรรตามส่วนประกอบระบบ (System Components) 21
2.3.2. การจัดสรรตามระยะการพัฒนา (Phased Allocation) 22
2.3.3. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน (Cross-Cutting Requirements) 22
3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) 23
3.1. หลักการเขียนและจัดกลุ่มข้อกำหนด 23
3.2. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันรายโมดูล (Functional Requirements by Module) 23
3.2.1. การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง (User Management & Access Control) 23
3.2.2. ระบบตลาดกลางและการค้นหาบริการ (Marketplace & Search System) 25
3.2.3. ระบบจับคู่ความต้องการ (Matching Engine) 26
3.2.4. ระบบจองบริการและจัดการตารางงาน (Booking & Scheduling System) 28
3.2.5. ระบบชำระเงินและจัดการรายได้ (Payment & Revenue Management) 30
3.2.6. ระบบรายงานผลการดูแล (Care Report System) 31
3.2.7. ระบบประเมินผลและรีวิว (Rating & Review System) 33
3.2.8. ระบบแจ้งเตือนและสื่อสาร (Notification System) 35
3.2.9. ส่วนจัดการสำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ (Operator & Admin Portal) 36
3.2.10. ส่วนเชื่อมต่อกับสถาบันฝึกอบรม (Training Institute Interface) 38
3.3. แนวทางการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification & Acceptance Guidelines) 40

4. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements) 41
4.1. หลักการจัดทำข้อกำหนด 41
4.2. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ (Performance Requirements) 41
4.3. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy Requirements) 41
4.4. ข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งาน (Reliability & Availability Requirements) 42
4.5. ข้อกำหนดด้านความสามารถในการใช้งาน (Usability Requirements) 43
4.6. ข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษาและขยายระบบ (Maintainability & Scalability Requirements) 43
4.7. ข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้และสภาพแวดล้อมการทำงาน (Compatibility & Environmental Requirements) 44
4.8. ตารางวิธีการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification Methods & Acceptance Criteria) 44
5. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อส่วนต่อประสานภายนอก (External Interface Requirements) 46
5.1. หลักการเขียนและจัดกลุ่มข้อกำหนด 46
5.2. ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interfaces) 46
5.3. ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ (Hardware Interfaces) 47
5.4. ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ (Software Interfaces) 48
5.4.1. ส่วนต่อประสานกับระบบหลังบ้าน (Backend API Interfaces) 48
5.4.2. ส่วนต่อประสานกับระบบชำระเงินภายนอก (Payment Gateway Interfaces) 49
5.4.3. ส่วนต่อประสานกับระบบแจ้งเตือนภายนอก (Notification Service Interfaces) 49
5.4.4. ส่วนต่อประสานกับระบบภายนอกในอนาคต (Future Integration Interfaces) 49
5.5. ส่วนต่อประสานการสื่อสาร (Communications Interfaces) 50
5.6. แนวทางการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification & Acceptance Guidelines) 50
6. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพเพิ่มเติมและข้อจำกัดการออกแบบ (Additional Non-Functional Requirements & Design Constraints) 52
6.1. ข้อจำกัดการออกแบบ (Design Constraints) 52
6.2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบ (Standards Compliance & Regulatory Requirements) 53
6.3. ข้อกำหนดเชิงตรรกะของฐานข้อมูล (Logical Database Requirements) 53
6.4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบซอฟต์แวร์ (Specific Software System Attributes) 54

6.5. ข้อจำกัดด้านโครงการและสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (Project & Operational Environment Constraints) 55
6.6. แนวทางการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification & Acceptance Guidelines) 55
7. ข้อมูลสนับสนุนและภาคผนวก (Supporting Information & Appendices) 57
7.1. วัตถุประสงค์ของข้อมูลสนับสนุน (Purpose of Supporting Information) 57
7.2. โครงสร้างภาคผนวก (Appendices Structure) 57
ภาคผนวก ก: แผนดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญ (Project Timeline & Milestones) 57
ก.1 กรอบเวลาดำเนินงานโดยรวม (Overall Project Timeline) 57
ภาคผนวก ข: พจนานุกรมศัพท์เทคนิคและนิยามธุรกิจ (Glossary of Terms & Definitions) 58
ข.1 ศัพท์เทคนิคด้านระบบ (Technical Terms) 58
ข.2 นิยามธุรกิจและบทบาทผู้ใช้งาน (Business Terms & User Roles) 59
ข.3 คำย่อและตัวย่อ (Acronyms & Abbreviations) 59
ภาคผนวก ค: ตารางตรวจสอบย้อนกลับข้อกำหนด (Requirements Traceability Matrix – RTM) 60

1. บทนำ (Introduction)

1.1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดเชิงเทคนิค หน้าที่การทำงาน และมาตรฐานคุณภาพของ ระบบบริการแคร์ดี (CareDee Platform) โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

- เป็นข้อตกลงร่วมทางเทคนิคระหว่างผู้พัฒนาระบบ (Supplier) ผู้ใช้งานทุกบทบาท (Stakeholders) ผู้ให้บริการดูแล (Service Operator) และสถาบันฝึกอบรม (Training Provider) เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตและกลไกการทำงานของระบบ
- กำหนดข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และเชิงคุณภาพ (Non-functional Requirements) ให้ครอบคลุมกระบวนการค้นหา (Search) การจับคู่ (Matching) การจองบริการ (Booking) การชำระเงิน (Payment) การรายงานผลดูแล (Care Report) และการประเมินคุณภาพ (Rating)
- เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Design) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) การทดสอบระบบ (System Testing) และการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบ (Verification and Validation)
- รองรับการบริหารจัดการโครงการแบบวนรอบสั้นและปรับตัวได้ (Agile Development) โดยเอกสารนี้จะถูกปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการพัฒนาจริงผ่านกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

1.1.1. การบริหารจัดการเอกสาร

- เอกสารฉบับนี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงหลัก (Baseline) สำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบ
- จะมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอผ่านกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

1.2. ขอบเขตของระบบ (Scope)

ระบบ CareDee เป็นระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-End Digital Platform) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้รับบริการ (Customer) ผู้ดูแล (Caregiver) ผู้ให้บริการดูแล (Service Operator) และสถาบันฝึกอบรม (Training Provider) เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและโปร่งใส ขอบเขตการพัฒนาครอบคลุมองค์ประกอบหลักดังนี้

1.2.1. ระบบตลาดกลางบริการ (Marketplace System)

- รองรับการค้นหา (Search) และกรองข้อมูลผู้ดูแลตามเงื่อนไขเฉพาะ ได้แก่ พื้นที่ให้บริการ (Service Area) ทักษะประสบการณ์ (Skills and Experience) ระดับราคา (Price Range) และช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ (Availability)
- แสดงข้อมูลโปรไฟล์ผู้ดูแลอย่างครบถ้วน รวมถึงประวัติการทำงาน ใบรับรอง (Certification) และคะแนนประเมินจากผู้ใช้บริการก่อนหน้า

1.2.2. ระบบจับคู่ความต้องการ (Matching Engine)

- วิเคราะห์และแนะนำผู้ดูแลที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหลายมิติ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ระยะทางทางภูมิศาสตร์ (Geographical Distance) ความพร้อมในการรับงาน (Availability Status) และประวัติคะแนนประเมิน (Rating History)
- รองรับการจับคู่ทั้งแบบอัตโนมัติ (Automated Matching) และแบบเลือกโดยผู้ใช้งาน (Manual Selection)

1.2.3. ระบบการจองและยืนยันตารางบริการ (Booking System)

- อนุญาตให้ผู้รับบริการเลือกวัน (Date) เวลา (Time) และรูปแบบการดูแล (Service Type) พร้อมทั้งยืนยันการจอง (Booking Confirmation) และรับเอกสารสรุปบริการอัตโนมัติ
- รองรับการจัดการตารางงาน (Schedule Management) สำหรับผู้ดูแลและผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันการจองซ้อน (Double Booking)

1.2.4. ระบบจัดการการชำระเงิน (Payment System)

- รองรับการชำระผ่านช่องทางดิจิทัลออนไลน์ (Digital Payment Channels) พร้อมกลไกหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Commission Deduction) และการจัดสรรรายได้ (Revenue Distribution) เข้าสู่หน่วยให้บริการ (Operator) และผู้ดูแล (Caregiver) อย่างโปร่งใส

- บันทึกประวัติธุรกรรม (Transaction History) และออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

1.2.5. ระบบบันทึกและรายงานผลการดูแล (Care Report System)

- เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลบันทึกกิจกรรมการดูแล (Care Activities) อาการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ (Patient Condition Updates) และเหตุการณ์สำคัญ (Critical Events) โดยผู้รับบริการและฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามข้อมูลแบบทันทีและต่อเนื่อง (Real-time Monitoring)
- รองรับการแนบไฟล์สื่อ (Media Attachment) เช่น ภาพถ่ายหรือบันทึกเสียง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงาน

1.2.6. ระบบประเมินผลและแสดงความคิดเห็น (Rating and Review System)

- กลไกสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการให้คะแนน (Scoring) และรีวิว (Review) หลังเสร็จสิ้นบริการ พร้อมระบบกรองเนื้อหาไม่เหมาะสม (Content Moderation) และการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling)

1.2.7. ส่วนจัดการสำหรับฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร (Operator and Administrator Portal)

- แผงควบคุม (Dashboard) สำหรับบริหารจัดการกำลังคน (Workforce Management) จัดสรรตารางงาน (Task Allocation) ควบคุมคุณภาพบริการ (Quality Control) จัดการข้อร้องเรียน (Issue Resolution) ตรวจสอบธุรกรรม (Transaction Audit) และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Analytics)

1.2.8. การรองรับการขยายระบบ (Scalability and Multi-operator Support)

- ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ (Modular Architecture) ให้รองรับการเพิ่มหน่วยให้บริการหลายแห่ง (Multi-operator Model) และพร้อมบูรณาการกับระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Hospital Information System) หรือระบบประกันสุขภาพ (Insurance System) ในอนาคต

1.3. มุมมองผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

ระบบแคร์ดีเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบนิเวศบริการดูแล (Care Service Ecosystem) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ฝ่าย ได้แก่

- ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Provider): บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่พัฒนา บำรุงรักษา และบริหารจัดการโครงสร้างระบบทั้งหมด เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อข้อมูล
- หน่วยให้บริการดูแล (Service Operator): หน่วยงานเช่น บริษัท อีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำหน้าที่บริหารจัดการกำลังคน ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และดูแลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผ่านส่วนต่อประสานเว็บ (Web Portal)
- สถาบันฝึกอบรม (Training Provider): สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะ ออกใบรับรองคุณสมบัติ (Certification) และตรวจสอบมาตรฐานก่อนบุคลากรเข้าสู่ระบบ ผ่านส่วนต่อประสานระบบ (System Interface)

ระบบแคร์ดีทำงานร่วมกับระบบภายนอก (External Systems) ดังนี้

- ระบบชำระเงิน (Payment Gateway): สำหรับประมวลผลธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภัย
- ระบบแจ้งเตือน (Notification Services): สำหรับส่งข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบผลัก (Push Notification) ระบบข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) และแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)
- ระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure): สำหรับจัดเก็บข้อมูลและให้บริการระบบด้วยความพร้อมใช้งานสูง (High Availability)

1.4. หน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ (Product Functions)

ระบุความสามารถหลักของระบบจากมุมมองผู้ใช้งานและธุรกิจ โดยไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคหรือการออกแบบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันที่สามารถทดสอบได้

1.4.1. หน้าที่สำหรับผู้รับบริการ (Customer Functions)

รหัส	หน้าที่	คำอธิบายเชิงธุรกิจ
PF-CUST-001	ค้นหาและกรองผู้ดูแล	ผู้รับบริการสามารถค้นหาผู้ดูแลตามพื้นที่ ทักษะ ระดับราคา และช่วงเวลาที่ว่าง พร้อมปรับเงื่อนไขการค้นหาแบบเรียลไทม์

รหัส	หน้าที่	คำอธิบายเชิงธุรกิจ
PF-CUST-002	เปรียบเทียบและเลือกผู้ดูแล	แสดงโปรไฟล์ผู้ดูแลแบบเปรียบเทียบ พร้อมข้อมูลใบรับรอง ประสบการณ์ และคะแนนประเมิน เพื่อช่วยตัดสินใจเลือก
PF-CUST-003	จองบริการและชำระเงิน	ดำเนินการจองวัน เวลา และรูปแบบบริการ พร้อมยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและรับเอกสารสรุปอัตโนมัติ
PF-CUST-004	ติดตามสถานะและรับรายงาน	ดูสถานะการจองแบบเรียลไทม์ และรับรายงานผลการดูแลพร้อมสื่อประกอบจากสถานที่ให้บริการ
PF-CUST-005	ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น	ส่งคะแนนและรีวิวหลังเสร็จสิ้นบริการ พร้อมระบบกรองเนื้อหาอัตโนมัติและการอุทธรณ์

1.4.2. หน้าที่สำหรับผู้ดูแล (Caregiver Functions)

รหัส	หน้าที่	คำอธิบายเชิงธุรกิจ
PF-CG-001	ลงทะเบียนและจัดการโปรไฟล์	สร้างบัญชีผู้ใช้ อัปโหลดเอกสารรับรอง ระบุทักษะ และอัปเดตข้อมูลส่วนตัว
PF-CG-002	จัดการตารางเวลาและรับงาน	กำหนดช่วงเวลาว่าง รับหรือปฏิเสธงานที่มอบหมาย และอัปเดตสถานะความพร้อมรับงาน
PF-CG-003	บันทึกและรายงานผลการดูแล	กรอกแบบฟอร์มดิจิทัลบันทึกกิจกรรมการดูแล อาการผู้รับบริการ และเหตุการณ์สำคัญ พร้อมแนบสื่อประกอบ
PF-CG-004	เช็กอิน/เช็กเอาต์ตามตำแหน่ง	ยืนยันการเริ่มและสิ้นสุดงานผ่านระบบระบุตำแหน่ง พร้อมบันทึกเวลาและสถานที่อัตโนมัติ

1.4.3. หน้าที่สำหรับผู้ให้บริการ (Operator Functions)

รหัส	หน้าที่	คำอธิบายเชิงธุรกิจ
PF-OP-001	บริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ดูแล	จัดการรายชื่อ สถานะ และเอกสารรับรองของผู้ดูแลในสังกัด พร้อมอนุมัติหรือระงับสิทธิ์

รหัส	หน้าที่	คำอธิบายเชิงธุรกิจ
PF-OP-002	จัดสรรงานและควบคุมตาราง	มอบหมายงานแทน ปรับตารางเวลาฉุกเฉิน และป้องกันการจองซ้อนข้ามผู้ดูแล
PF-OP-003	ตรวจสอบคุณภาพและจัดการข้อร้องเรียน	ติดตามรายงานการดูแลแบบเรียลไทม์ รับเรื่องร้องเรียน และบันทึกการแก้ไขเหตุการณ์
PF-OP-004	วิเคราะห์ประสิทธิภาพและรายงาน	ดูแดชบอร์ดสรุปงาน รายได้ คะแนนประเมิน และส่งออกข้อมูลเชิงสถิติรายวัน/เดือน

1.4.4. หน้าที่สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Functions)

รหัส	หน้าที่	คำอธิบายเชิงธุรกิจ
PF-ADM-001	ตรวจสอบและอนุมัติบัญชีผู้ใช้	ยืนยันตัวตนและอนุมัติการเข้าถึงระบบสำหรับทุกบทบาท พร้อมกำหนดนโยบายการใช้งาน
PF-ADM-002	จัดการนโยบายและสิทธิ์การเข้าถึง	กำหนดบทบาทผู้ใช้ (RBAC) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลข้ามหน่วยบริการ และอัปเดตกฎระบบ
PF-ADM-003	ตรวจสอบธุรกรรมและบันทึกกิจกรรม	ดูประวัติการเข้าใช้งาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และตรวจสอบความสอดคล้องตามมาตรฐาน
PF-ADM-004	วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมและรายงาน	สร้างรายงานผู้บริหารด้านการใช้งาน รายได้ระบบ และตัวชี้วัดสุขภาพแพลตฟอร์ม

1.4.5. หน้าที่สำหรับสถาบันฝึกอบรม (Training Institute Functions)

รหัส	หน้าที่	คำอธิบายเชิงธุรกิจ
PF-TI-001	อัปโหลดข้อมูลผู้ผ่านการอบรม	ส่งรายชื่อและผลการประเมินผู้เข้าอบรมเข้าสู่ระบบกลางผ่านไฟล์มาตรฐานหรือฟอร์มดิจิทัล
PF-TI-002	ออกและยืนยันสถานะใบรับรอง	สร้างใบรับรองดิจิทัล ยืนยันความถูกต้อง และอัปเดตสถานะในโปรไฟล์ผู้ดูแลอัตโนมัติ
PF-TI-003	ตรวจสอบและเชื่อมโยงความต้องการตลาด	ดูสถิติทักษะที่ต้องการในพื้นที่ และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจริง

1.5. ลักษณะของผู้ใช้งาน (User Characteristics)

ระบบแคร์ดีออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งาน 5 กลุ่มหลัก โดยมีลักษณะทั่วไปและความต้องการทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มผู้ใช้งาน	ลักษณะทั่วไป	ความต้องการหลัก
ผู้รับบริการ (Customer)	บุคคลทั่วไปหรือตัวแทนครอบครัวที่ต้องการจ้างบริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย อาจมีระดับความชำนาญทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน	ความสะดวกในการค้นหา ความน่าเชื่อถือของผู้ดูแล ความโปร่งใสของข้อมูล และความง่ายในการใช้งาน
ผู้ดูแล (Caregiver)	บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีความชำนาญด้านการดูแล แต่อาจมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์หรือความคุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน	ระบบที่ใช้งานง่าย การแจ้งงานที่ชัดเจน ความโปร่งใสของรายได้ และการสนับสนุนทางเทคนิค
ผู้ให้บริการ (Operator)	องค์กรหรือบริษัทที่บริหารจัดการทีมผู้ดูแล มีความคุ้นเคยกับระบบบริหารจัดการงาน	เครื่องมือบริหารที่ครบวงจร รายงานที่แม่นยำ และการรองรับการทำงานเป็นทีม
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	เจ้าหน้าที่เทคนิคหรือผู้บริหารระบบ มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบที่มีความเสถียร เครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และความปลอดภัยของข้อมูล
สถาบันฝึกอบรม (Training Provider)	สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานฝึกอบรม มีความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับตลาดแรงงาน	ระบบที่รองรับการอัปโหลดข้อมูลจำนวนมาก และการยืนยันสถานะใบรับรองที่รวดเร็ว

1.6. ข้อจำกัด (Limitations)

การพัฒนาและใช้งานระบบแคร์ดีมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา ดังนี้

- ข้อจำกัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal and Regulatory Constraints): ระบบต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดด้านขอบเขตวิชาชีพการดูแลและสัญญาการให้บริการที่ชัดเจน
- ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี (Technical Constraints): การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานแบบทันที (Real-time Features) ผู้ใช้งานในพื้นที่ที่สัญญาณไม่เสถียรอาจประสบปัญหาการใช้งานบางฟังก์ชัน

- ข้อจำกัดด้านการดำเนินงาน (Operational Constraints): ระยะนำร่อง (Pilot) จำกัดจำนวนผู้ดูแลและพื้นที่ให้บริการ อาจส่งผลต่อระยะเวลาการจับคู่ (Time to Match) และความครอบคลุมของบริการในช่วงแรก
- ข้อจำกัดด้านพฤติกรรมผู้ใช้งาน (User Behavior Constraints): มีความเสี่ยงที่ผู้รับบริการและผู้ดูแลจะติดต่อโดยตรงนอกแพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม (Disintermediation) ซึ่งส่งผลต่อรายได้และการควบคุมคุณภาพของระบบ
- ข้อจำกัดด้านโครงการ (Project Constraints): ระยะเวลาดำเนินงาน 6-12 เดือน แบ่งเป็น 3 ระยะ (นำร่อง ขยายบริการ ขยายระดับประเทศ) ต้องควบคุมขอบเขตการพัฒนาและงบประมาณอย่างเข้มงวดเพื่อส่งมอบตามเป้าหมาย

1.7. ข้อสมมติและความขึ้นต่อกัน (Assumptions and Dependencies)

1.7.1. ข้อสมมติ (Assumptions)

- ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (Smartphone) หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และสามารถติดตั้งหรือเข้าถึงแอปพลิเคชันและเว็บเบราว์เซอร์ได้
- สถาบันฝึกอบรมและหน่วยให้บริการมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ และความร่วมมือด้านนโยบายการให้บริการกับแพลตฟอร์ม
- ผู้ดูแลมีทักษะพื้นฐานในการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ หรือได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมการใช้งานจากหน่วยให้บริการก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
- ระบบจะได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์การขยายตลาดและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่กำหนดไว้ในแผนโครงการ

1.7.2. ความขึ้นต่อกัน (Dependencies)

- ระบบชำระเงินภายนอก (External Payment Systems): การทำงานของฟังก์ชันชำระเงินขึ้นอยู่กับความเสถียรและส่วนต่อประสาน (API) ของผู้ให้บริการเกตเวย์การชำระเงิน (Payment Gateway Provider)
- บริการแจ้งเตือน (Notification Services): การส่งข้อความแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ให้บริการระบบข้อความสั้น (SMS Provider) และแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนแบบผลัก (Push Notification Platform)
- โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Infrastructure): ความพร้อมใช้งานของระบบขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Service Provider) ที่เลือกใช้
- ความร่วมมือจากพันธมิตร (Partner Collaboration): การรับรองคุณสมบัติผู้ดูแล การอัปเดตใบรับรอง และการเชื่อมโยงข้อมูลตลาดแรงงานต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากสถาบันฝึกอบรมและผู้ให้บริการดูแล

2. คำอธิบายภาพรวมระบบ (Overall Description)

2.1. มุมมองผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

แพลตฟอร์มแคร์ดีเป็น ระบบดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-End Digital Platform) ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Infrastructure) สำหรับเศรษฐกิจการดูแล (Care Economy) ระบบนี้ไม่ได้ทำงานแบบโดดเดี่ยว แต่เป็นองค์ประกอบกลางในระบบนิเวศบริการ (Service Ecosystem) ที่เชื่อมโยงผู้รับบริการ (Customer) ผู้ดูแล (Caregiver) ผู้ให้บริการดูแล (Service Operator) และสถาบันฝึกอบรม (Training Provider) ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินกระบวนการให้บริการร่วมกันอย่างโปร่งใส

ระบบแคร์ดีถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับองค์ประกอบภายนอก (External Systems) ดังนี้

- ระบบเกตเวย์การชำระเงิน (Payment Gateway): สำหรับประมวลผลธุรกรรมทางการเงิน หักค่าธรรมเนียม และจัดสรรรายได้
- บริการแจ้งเตือน (Notification Services): สำหรับส่งข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การแจ้งเตือนแบบผลัก (Push Notification) ระบบข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) และแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)
- โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Infrastructure): สำหรับจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลส่วนหลังบ้าน (Backend) และให้บริการระบบด้วยความพร้อมใช้งานสูง (High Availability)

แพลตฟอร์มถูกออกแบบในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ (Modular Architecture) เพื่อรองรับการขยายตัวเป็นระบบหลายผู้ให้บริการ (Multi-Operator Model) และเตรียมความพร้อมสำหรับการบูรณาการกับระบบภายนอกในอนาคต เช่น ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ระบบประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance System) และอุปกรณ์ติดตามสุขภาพ (IoT/Wearable Devices)

2.2. หน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ (Product Functions)

ระบุความสามารถหลักของระบบจากมุมมองสถาปัตยกรรมและโมดูลทางเทคนิค โดยจัดกลุ่มฟังก์ชันตามส่วนประกอบระบบ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูล และจุดเชื่อมต่อส่วนต่อประสาน (Interfaces)

2.2.1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมฟังก์ชัน (Functional Architecture Overview)

ระบบ CareDee ออกแบบในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ (Modular Architecture) โดยแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 10 โมดูลหลักที่ทำงานประสานกันผ่านส่วนต่อประสานภายในระบบ (Internal APIs) และฐานข้อมูลกลาง โมดูลแต่ละส่วนมีขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจน และสนับสนุนกระบวนการให้บริการแบบครบ

วงจร (End-to-End Care Workflow) ตั้งแต่การค้นหา จับคู่ จองบริการ ชำระเงิน ติดตามผล ประเมินคุณภาพ ไปจนถึงการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันฝึกอบรม

2.2.2. ระบบตลาดกลางและการค้นหาบริการ (Marketplace & Search System)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-MK-001	แสดงรายการผู้ดูแล	ดึงข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานและสถานะความพร้อมจากฐานข้อมูลมาแสดงผลเป็นรายการ	PF-CUST-001
PF-MK-002	กรองผลลัพธ์การค้นหา	ประมวลผลเงื่อนไขการค้นหาแบบหลายมิติ และคืนค่าผลลัพธ์ที่ตรงกับเงื่อนไข	PF-CUST-001
PF-MK-003	อัปเดตสถานะเรียลไทม์	รับสัญญาณการเปลี่ยนสถานะจากผู้ดูแลหรือระบบจอง และปรับแสดงสถานะบนหน้าจอทันที	PF-CUST-004
PF-MK-004	แสดงใบรับรองและประวัติฝึกอบรม	ดึงข้อมูลการรับรองจากโมดูล TI และแสดงบนหน้าโปรไฟล์ผู้ดูแล	PF-CUST-002

2.2.3. ระบบจับคู่ความต้องการ (Matching Engine)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-MT-001	คำนวณและจัดลำดับความเหมาะสม	นำข้อมูลทักษะ ระยะทาง ความพร้อม และประวัติคะแนนมาประมวลผลผ่านโมเดลการจัดลำดับ	PF-CUST-001, PF-CUST-002
PF-MT-002	ปรับพารามิเตอร์การจัดลำดับ	เปิดให้ผู้ให้บริการปรับค่าน้ำหนักปัจจัยการจับคู่ผ่านส่วนจัดการ	PF-OP-002
PF-MT-003	บันทึกเหตุผลการแนะนำ	จัดเก็บตรรกะและคะแนนย่อยที่ใช้ในการจัดลำดับ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	PF-CUST-002
PF-MT-001	คำนวณและจัดลำดับความเหมาะสม	นำข้อมูลทักษะ ระยะทาง ความพร้อม และประวัติคะแนนมาประมวลผลผ่านโมเดลการจัดลำดับ	PF-CUST-001, PF-CUST-002

2.2.4. ระบบจองบริการและจัดการตารางงาน (Booking & Scheduling System)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-BK-001	ดำเนินการจองและยืนยันตาราง	รับข้อมูลวัน เวลา รูปแบบบริการ คำนวณค่าใช้จ่าย และสร้างเรคคอร์ดการจอง	PF-CUST-003
PF-BK-002	ป้องกันการจองซ้ำและจัดการตาราง	ตรวจสอบความขัดแย้งของช่วงเวลาผู้ดูแลก่อนอนุมัติ และอัปเดตตารางงาน	PF-CG-002, PF-OP-002
PF-BK-003	อัปเดตสถานะการจองอัตโนมัติ	เปลี่ยนสถานะงานตามลำดับขั้น และส่งสัญญาณไปยังโมดูลแจ้งเตือน	PF-CUST-004
PF-BK-004	จัดการการยกเลิกและเงื่อนไขชดเชย	ตรวจสอบนโยบายการยกเลิก คำนวณค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชย และปรับตารางคืน	PF-CUST-003

2.2.5. ระบบชำระเงินและจัดการรายได้ (Payment & Revenue Management)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-PM-001	ประมวลผลการชำระเงินดิจิทัล	เชื่อมต่อกับเกตเวย์ภายนอก รับสถานะการชำระและยืนยันธุรกรรม	PF-CUST-003
PF-PM-002	คำนวณและหักค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ	นำอัตราคอมมิชชันมาคำนวณจากยอดชำระ และแยกส่วนรายได้ให้ผู้ให้บริการ/ผู้ดูแล	PF-CUST-003
PF-PM-003	ออกใบเสร็จและบันทึกธุรกรรม	สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกประวัติธุรกรรมตามมาตรฐานบัญชี	PF-ADM-003
PF-PM-004	ตรวจสอบสถานะและจัดการคืนเงิน	ดึงสถานะจากเกตเวย์ และดำเนินการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบบอนุมัติ	PF-CUST-003

2.2.6. ระบบรายงานผลการดูแล (Care Report System)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-CR-001	บันทึกข้อมูลการดูแลผ่านแบบฟอร์มดิจิทัล	เก็บข้อมูลกิจกรรม อาการเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์สำคัญลงในฐานข้อมูล	PF-CG-003
PF-CR-002	จัดการไฟล์สื่อประกอบรายงาน	รับและจัดเก็บไฟล์ภาพ/เสียง พร้อมตรวจสอบขนาดและรูปแบบ	PF-CG-003
PF-CR-003	ส่งรายงานพร้อมข้อมูลตำแหน่งและเวลา	แนบ Timestamp และ Geotag (หากเปิดใช้งาน) และส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	PF-CUST-004, PF-CG-004
PF-CR-004	จัดเก็บและค้นหาข้อมูลย้อนหลัง	จัดหมวดหมู่รายงาน และรองรับการสืบค้นตามช่วงวันที่/ชื่อผู้รับบริการ	PF-CUST-004

2.2.7. ระบบประเมินผลและรีวิว (Rating & Review System)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-RR-001	เปิดรับคะแนนและรีวิวหลังบริการ	ตรวจสอบสถานะงาน "เสร็จสิ้น" และเปิดช่องทางการให้คะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด	PF-CUST-005
PF-RR-002	คำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ประมวลผลคะแนนย้อนหลัง 6 เดือน และอัปเดตค่าเฉลี่ยบนโปรไฟล์	PF-CUST-002
PF-RR-003	กรองเนื้อหาอัตโนมัติ	สแกนข้อความด้วยกฎการกรองคำไม่เหมาะสม/ข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนเผยแพร่	PF-CUST-005
PF-RR-004	จัดการกระบวนการอุทธรณ์รีวิว	รับเรื่องอุทธรณ์ สร้างเคสตรวจสอบ และแจ้งผลภายในกรอบเวลา	PF-OP-003

2.2.8. ระบบแจ้งเตือนและสื่อสาร (Notification System)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-NT-001	ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ	รับสัญญาณจากโมดูลอื่น และจัดคิวส่งข้อความไปยังผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	หลายบทบาท

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-NT-002	จัดการช่องทางแจ้งเตือนหลายประเภท	กระจายข้อความผ่าน In-App, SMS, Email หรือ LINE ตามการตั้งค่า	หลายบทบาท
PF-NT-003	กำหนดค่าความถี่และประเภทการแจ้งเตือน	เก็บค่าการตั้งค่าผู้ใช้ และใช้เป็นตัวกรองก่อนส่งแจ้งเตือน	PF-CG-002

2.2.9. ส่วนจัดการสำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ (Operator & Admin Portal)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-OP-001	แสดงแผงควบคุมและแดชบอร์ด	รวบรวมเมตริกการจอง รายได้ คะแนน และแจ้งเตือนเร่งด่วนมาแสดงผลแบบเรียลไทม์	PF-OP-004
PF-OP-002	จัดสรรงานและแก้ไขตารางฉุกเฉิน	บันทึกการมอบหมายงานแทน/ปรับตาราง พร้อมเก็บเหตุผลและผู้อนุมัติ	PF-OP-002
PF-OP-003	ตรวจสอบและอนุมัติบัญชี/เอกสาร	ดึงรายการรอตรวจ เปลี่ยนสถานะอนุมัติ/ระงับ และอัปเดตสิทธิ์การเข้าถึง	PF-ADM-001
PF-OP-004	สร้างและส่งออกผลการดำเนินงาน	ประมวลผลข้อมูลรายวัน/สัปดาห์/เดือน และแปลงเป็นไฟล์ตารางข้อมูล	PF-ADM-004

2.2.10. ส่วนเชื่อมต่อกับสถาบันฝึกอบรม (Training Institute Interface)

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-TI-001	อัปโหลดข้อมูลผู้ผ่านการอบรม	รับไฟล์มาตรฐานหรือข้อมูลฟอร์มดิจิทัล และจัดเก็บเข้าสู่ตารางกลาง	PF-TI-001
PF-TI-002	เชื่อมโยงและอัปเดตสถานะใบรับรอง	จับคู่ข้อมูลกับผู้ดูแลในระบบ และเปลี่ยนสถานะเป็น "ได้รับการรับรอง"	PF-TI-002
PF-TI-003	ระงับ/เพิกถอนการรับรองชั่วคราว	รับคำสั่งจากสถาบัน อัปเดตสถานะ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	PF-TI-002

ID	Function	คำอธิบายเชิงระบบ	มุมมองผู้ใช้ (1.4)
PF-TI-004	แสดงสถิติความต้องการทักษะตลาด	รวบรวมข้อมูลการค้นหาและจองบริการ แปรผลเป็นรายงานแนวโน้มทักษะ	PF-TI-003

2.2.11. การไหลของข้อมูลระหว่างโมดูล (Inter-Module Data Flow)

ระบบ CareDee ทำงานผ่านการส่งผ่านข้อมูลแบบลำดับขั้นและแบบขนาน โดยสามารถสรุปการไหลหลักได้ดังนี้:

- ค้นหาและจับคู่: MK ดึงข้อมูลผู้ดูแล ⟶ ส่งเงื่อนไขไป MT ⟶ MT คืนค่าผลลัพธ์จัดลำดับ ⟶ MK แสดงผล
- จองและชำระเงิน: ผู้ใช้เลือกผล ⟶ BK ตรวจสอบตารางและยืนยัน ⟶ PM ประมวลผลชำระ ⟶ BK อัปเดตสถานะ ⟶ NT แจ้งเตือน
- ให้บริการและรายงาน: ผู้ดูแลเช็กอิน ⟶ CR บันทึกผล/แนบสื่อ ⟶ NT ส่งรายงานให้ลูกค้า/ผู้ให้บริการ ⟶ RR เปิดช่องรีวิวหลังเสร็จสิ้น
- บริหารและวิเคราะห์: OP รวบรวมข้อมูลจาก BK, PM, CR, RR ⟶ แสดงแดชบอร์ด & สร้างรายงาน
- รับรองและอัปเดต: TI ส่งข้อมูลรับรอง ⟶ อัปเดตโปรไฟล์ใน MK และ UM ⟶ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือใน MT และ RR

2.3. การแบ่งส่วนข้อกำหนด (Apportioning of Requirements)

ข้อกำหนดของระบบแคร์ดีจะถูกจัดสรรไปยังส่วนประกอบระบบและระยะการพัฒนา ดังนี้

2.3.1. การจัดสรรตามส่วนประกอบระบบ (System Components)

- ข้อกำหนดด้านการค้นหา การจอง การรายงานผล และการแจ้งเตือน จะถูกจัดสรรไปยังแอปพลิเคชันเคลื่อนที่ (Mobile Application) สำหรับลูกค้าและผู้ดูแล
- ข้อกำหนดด้านการบริหารกำลังคน การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบธุรกรรม และการจัดการผู้ใช้ จะถูกจัดสรรไปยังพอร์ตเว็บบริหาร (Web Admin Portal) สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ
- ข้อกำหนดด้านตรรกะทางธุรกิจ การประมวลผลการจับคู่ การจัดการสถานะงาน และการบูรณาการระบบภายนอก จะถูกจัดสรรไปยังระบบหลังบ้าน (Backend Platform) และฐานข้อมูล (Database)

2.3.2. การจัดสรรตามระยะการพัฒนา (Phased Allocation)

- ระยะนำร่อง (Pilot): ครอบคลุมข้อกำหนดฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน การค้นหาและจองบริการ การชำระเงินพื้นฐาน การส่งรายงานการดูแล และการแจ้งเตือนมาตรฐาน
- ระยะขยายบริการ (Expansion): เพิ่มข้อกำหนดด้านแพ็กเกจสมาชิก ระบบจัดการตารางงานขั้นสูง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพผู้ให้บริการ และการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX)
- ระยะขยายระดับประเทศ (Scale): เพิ่มข้อกำหนดด้านระบบจับคู่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-based Matching) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Advanced Analytics) การรองรับผู้ให้บริการหลายราย (Multi-Operator Architecture) และการบูรณาการกับระบบภายนอกขั้นสูง

2.3.3. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน (Cross-Cutting Requirements)

- ข้อกำหนดด้านการเข้ารหัสข้อมูล การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง การบันทึกตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail) และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกบังคับใช้ทั่วทั้งระบบตั้งแต่ระยะนำร่อง และไม่ถูกเลื่อนออกไปในระยะถัดไป

3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

3.1. หลักการเขียนและจัดกลุ่มข้อกำหนด

ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันในบทนี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักการตามมาตรฐานข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ที่ดี (Well-formed Requirements) ดังนี้

- ใช้ประโยคบอกเล่าที่ระบุประธานเป็นระบบ และใช้คำว่า "ต้อง" เพื่อแสดงข้อบังคับเชิงเทคนิค
- แต่ละข้อกำหนดระบุความสามารถเพียงหนึ่งประการ (Singular) และหลีกเลี่ยงการระบุแนวทางการออกแบบหรือเทคโนโลยีเฉพาะ (Implementation Independent)
- ทุกข้อกำหนดสามารถตรวจสอบได้ผ่านวิธีการทดสอบ การตรวจสอบเอกสาร การสาธิต หรือการวิเคราะห์ (Verification Methods)
- จัดกลุ่มตามโมดูลการทำงานหลัก เพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกในการติดตามความเปลี่ยนแปลง

รูปแบบรหัสข้อกำหนด: ***FR-[รหัสโมดูล]-[ลำดับที่]***

3.2. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันรายโมดูล (Functional Requirements by Module)

3.2.1. การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง (User Management & Access Control)

โมดูลนี้รับผิดชอบกระบวนการลงทะเบียน ยืนยันตัวตน จัดการสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Log) และสนับสนุนการกู้คืนบัญชีอย่างปลอดภัย

การจัดการข้อยกเว้น

- หากระบบตรวจพบการล็อกอินผิดต่อเนื่อง 5 ครั้ง ระบบต้องระงับการเข้าถึงชั่วคราว 15 นาที และแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
- หากช่องทางยืนยันตัวตนไม่พร้อมใช้งาน ระบบต้องเสนอช่องทางสำรองหรือแนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- เรียกใช้ PF-NT-001 สำหรับส่งแจ้งเตือนความปลอดภัย
- ส่งข้อมูลการยืนยันสถานะไปยัง PF-MK-001 เพื่อเปิดใช้งานโปรไฟล์ผู้ดูแล

1. FR-UM-001

Req ID	FR-UM-001

ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือบัญชีเครือข่ายสังคม
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ยืนยันตัวตนผ่านรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) หรือลิงก์ยืนยันก่อนเปิดใช้งานบัญชี
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน 60 วินาที หลังส่งคำขอ
อ้างอิง	PF-CUST-001, PF-CG-001

2. FR-UM-002

Req ID	FR-UM-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานตามบทบาทผู้ใช้งานที่กำหนด
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ข้ามสิทธิ์หรือเข้าถึงข้อมูลข้ามหน่วยบริการ
วิธีการตรวจสอบ	Inspection + Test
เกณฑ์ยอมรับ	ผู้ใช้เข้าถึงได้เฉพาะเมนูและข้อมูลที่บทบาทกำหนดเท่านั้น
อ้างอิง	PF-ADM-002

3. FR-UM-003

Req ID	FR-UM-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องบันทึกประวัติการเข้าใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ พร้อมระบุวันที่ เวลา และตัวตนผู้ดำเนินการ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	เก็บรักษาบันทึกอย่างน้อย 3 ปี และป้องกันการแก้ไขหรือลบบันทึกโดยผู้ใช้ทั่วไป
วิธีการตรวจสอบ	Inspection + Analysis
เกณฑ์ยอมรับ	ค้นหาและแสดงผลบันทึกย้อนหลังได้ครบถ้วนตามช่วงเวลาที่ระบุ
อ้างอิง	PF-ADM-003

4. FR-UM-004

Req ID	FR-UM-004

ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับกระบวนการกู้คืนบัญชีและเปลี่ยนรหัสผ่านผ่านการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ส่งรหัสยืนยันไปยังช่องทางที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	กู้คืนบัญชีหรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จภายใน 2 นาที
อ้างอิง	PF-CG-001, PF-ADM-001

3.2.2. ระบบตลาดกลางและการค้นหาบริการ (Marketplace & Search System)

โมดูลนี้รับผิดชอบการดึงข้อมูลโปรไฟล์ผู้ดูแล การกรองผลลัพธ์ตามเงื่อนไขผู้ใช้ การอัปเดตสถานะความพร้อมแบบเรียลไทม์ และการแสดงข้อมูลรับรองที่เชื่อมโยงจากสถาบันฝึกอบรม

การจัดการข้อยกเว้น

- หากข้อมูลพิกัดผู้ใช้ไม่พร้อมใช้งาน ระบบต้องแจ้งเตือนให้เปิดสิทธิ์ตำแหน่งหรือแสดงผลลัพธ์แบบไม่กรองระยะทาง
- หากเกิดข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลโปรไฟล์ ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและเสนอให้ลองค้นหาใหม่

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- รับข้อมูลรับรองจาก PF-TI-002
- รับสัญญาณสถานะการจองจาก PF-BK-002 และ PF-BK-003

5. FR-MK-001

Req ID	FR-MK-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องแสดงรายการผู้ดูแลที่พร้อมให้บริการ พร้อมข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ รูปถ่าย ทักษะหลัก ระยะทาง และคะแนนประเมินเฉลี่ย
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	คำนวณระยะทางจากพิกัดผู้ใช้ แสดงผลปัดเศษทศนิยม 1 ตำแหน่ง
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	แสดงผลรายการแรกภายใน 2 วินาที ภายใต้โหลด 1,000 ผู้ใช้พร้อมกัน
อ้างอิง	PF-CUST-001, PF-MK-001

6. FR-MK-002

Req ID	FR-MK-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการกรองผลลัพธ์การค้นหาตามเงื่อนไขอย่างน้อย 4 มิติ ได้แก่ พื้นที่ให้บริการ ช่วงราคา ระดับทักษะ และช่วงเวลาที่ว่าง
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้ตรรกะ AND ระหว่างเงื่อนไขที่เลือก อัปเดตผลลัพธ์ทันที
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	กรองผลลัพธ์ได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่เลือกภายใน 1.5 วินาที
อ้างอิง	PF-CUST-001, PF-MK-002

7. FR-MK-003

Req ID	FR-MK-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องอัปเดตสถานะความพร้อมของผู้ดูแลแบบทันทีเมื่อมีการยืนยันการจองหรือการปรับตารางงาน
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้การสื่อสารแบบเรียลไทม์หรือดึงข้อมูลทุก 5 วินาที
วิธีการตรวจสอบ	Test + Analysis
เกณฑ์ยอมรับ	สถานะเปลี่ยนเป็น "ไม่ว่าง" ภายใน 3 วินาที หลังระบบจองยืนยัน
อ้างอิง	PF-CUST-004, PF-MK-003

8. FR-MK-004

Req ID	FR-MK-004
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องแสดงใบรับรองและประวัติการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับสถาบันฝึกอบรมบนหน้าโปรไฟล์ผู้ดูแล
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	แสดงเฉพาะใบรับรองที่มีสถานะ "ได้รับการรับรอง" และยังไม่หมดอายุ
วิธีการตรวจสอบ	Inspection + Test
เกณฑ์ยอมรับ	ข้อมูลใบรับรองตรงกับฐานข้อมูลสถาบันฝึกอบรม 100%
อ้างอิง	PF-CUST-002, PF-MK-004

3.2.3. ระบบจับคู่ความต้องการ (Matching Engine)

โมดูลนี้รับผิดชอบการคำนวณคะแนนความเหมาะสม การจัดลำดับผู้ดูแล การรองรับการปรับน้ำหนักพารามิเตอร์ และการบันทึกเหตุผลการจัดลำดับเพื่อความโปร่งใส

การจัดการข้อยกเว้น

- หากไม่มีผู้ดูแลผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งว่า "ไม่พบผู้ดูแลที่ตรงกับเงื่อนไข" พร้อมเสนอให้ขยายขอบเขตการค้นหา
- หากสูตรคำนวณเกิดข้อผิดพลาด ระบบต้องหยุดการจัดลำดับชั่วคราวและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- รับข้อมูลโปรไฟล์และสถานะจาก PF-MK-001 และ PF-MK-003
- ส่งผลลัพธ์การจัดลำดับไปยัง PF-MK-002 สำหรับการแสดงผล

9. FR-MT-001

Req ID	FR-MT-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องคำนวณและแนะนำรายชื่อผู้ดูแลที่เหมาะสมสูงสุด 3 อันดับแรก โดยอ้างอิงจากน้ำหนักคะแนนของทักษะ ระยะทาง ความพร้อม และประวัติการให้บริการ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้สูตรถ่วงน้ำหนักที่ระบุในพารามิเตอร์ระบบ
วิธีการตรวจสอบ	Analysis + Test
เกณฑ์ยอมรับ	จัดลำดับถูกต้องตามค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด คำนวณเสร็จภายใน 5 วินาที
อ้างอิง	PF-CUST-001, PF-MT-001

10. FR-MT-002

Req ID	FR-MT-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการปรับพารามิเตอร์การจัดลำดับความสำคัญของการจับคู่ได้ผ่านส่วนจัดการของผู้ให้บริการ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	บันทึกเวอร์ชันพารามิเตอร์และผู้ใช้ที่แก้ไข
วิธีการตรวจสอบ	Test + Inspection
เกณฑ์ยอมรับ	พารามิเตอร์ที่ปรับมีผลต่อการจัดลำดับในรอบถัดไปทันที
อ้างอิง	PF-OP-002, PF-MT-002

11. FR-MT-003

Req ID	FR-MT-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องบันทึกเหตุผลของการแนะนำผู้ดูแลแต่ละราย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	เก็บข้อมูลคะแนนย่อยและเงื่อนไขที่ใช้
วิธีการตรวจสอบ	Inspection + Test
เกณฑ์ยอมรับ	ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดเหตุผลการจัดลำดับได้บนหน้าจอ
อ้างอิง	PF-CUST-002, PF-MT-003

3.2.4. ระบบจองบริการและจัดการตารางงาน (Booking & Scheduling System)

โมดูลนี้รับผิดชอบการรับคำขอจอง ตรวจสอบความขัดแย้งของตารางงาน อัปเดตสถานะการจองแบบลำดับขั้น และจัดการการยกเลิกพร้อมเงื่อนไขชดเชย

การจัดการข้อยกเว้น

- หากการชำระเงินไม่สำเร็จภายใน 15 นาที ระบบต้องยกเลิกการจองชั่วคราวและคืนสถานะตารางงานให้ผู้ดูแล
- หากผู้ดูแลไม่ยืนยันการจองภายในเวลาที่กำหนด ระบบต้องแจ้งเตือนและเสนอผู้ดูแลสำรองจาก PF-MT-001

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- ส่งสัญญาณสถานะไปยัง PF-MK-003 และ PF-NT-001
- เรียกใช้ PF-PM-001 และ PF-PM-004 สำหรับประมวลผลการชำระเงินและคืนเงิน

12. FR-BK-001

Req ID	FR-BK-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวัน เวลา และรูปแบบบริการที่ต้องการ พร้อมทั้งแสดงสรุปค่าใช้จ่ายก่อนการยืนยันการจอง
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	คำนวณค่าใช้จ่ายจากอัตราฐานและระยะทาง/เวลาพิเศษ
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	แสดงสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้อง และยืนยันการจองสำเร็จภายใน 3 วินาที

อ้างอิง	PF-CUST-003, PF-BK-001

13. FR-BK-002

Req ID	FR-BK-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องป้องกันการจองซ้ำโดยตรวจสอบความขัดแย้งของตารางเวลาผู้ดูแลก่อนอนุมัติการจอง
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ตรวจสอบแบบอะตอมมิกเพื่อป้องกันภาวะแข่งขัน (Race Condition)
วิธีการตรวจสอบ	Test + Analysis
เกณฑ์ยอมรับ	ระบบปฏิเสธการจองที่เวลาทับซ้อน 100%
อ้างอิง	PF-CG-002, PF-OP-002, PF-BK-002

14. FR-BK-003

Req ID	FR-BK-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องอัปเดตสถานะการจองเป็นลำดับขั้น ได้แก่ รอยืนยัน ยืนยันแล้ว กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น หรือยกเลิก พร้อมแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	เปลี่ยนสถานะได้เฉพาะผ่านเหตุการณ์ที่ระบบกำหนด
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	สถานะเปลี่ยนถูกต้องและแจ้งเตือนภายใน 5 วินาที หลังเกิดเหตุการณ์
อ้างอิง	PF-CUST-004, PF-BK-003

15. FR-BK-004

Req ID	FR-BK-004
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนตารางงานล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมคำนวณค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชยตามนโยบายธุรกิจ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้กฎนโยบายที่เก็บในฐานข้อมูลและปรับได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด
วิธีการตรวจสอบ	Test + Analysis

เกณฑ์ยอมรับ	คำนวณค่าชดเชยถูกต้องตามนโยบาย และอัปเดตตารางคืนสถานะว่างภายใน 3 วินาที
อ้างอิง	PF-CUST-003, PF-BK-004

3.2.5. ระบบชำระเงินและจัดการรายได้ (Payment & Revenue Management)

โมดูลนี้รับผิดชอบการเชื่อมต่อกับเกตเวย์ชำระเงิน การหักค่าธรรมเนียม การจัดสรรรายได้ การออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการสถานะธุรกรรม

การจัดการข้อยกเว้น

- หากเกตเวย์ชำระเงินไม่ตอบสนอง ระบบต้องแสดงสถานะ "กำลังประมวลผล" และตรวจสอบสถานะซ้ำอัตโนมัติทุก 30 วินาที นานสูงสุด 5 นาที
- หากเกิดข้อผิดพลาดในการจัดสรรรายได้ ระบบต้องระงับการโอนเงินชั่วคราวและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบพร้อมระบุรหัสธุรกรรม

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- เชื่อมต่อกับเกตเวย์ภายนอกตาม IF-SW-005 ถึง IF-SW-007
- ส่งข้อมูลธุรกรรมไปยัง PF-OP-004 และ PF-ADM-003 สำหรับการตรวจสอบและรายงาน

16. FR-PM-001

Req ID	FR-PM-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 3 รูปแบบ ได้แก่ บัตรเครดิต/เดบิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และกระเป๋าดิจิทัล
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ไม่จัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวทางการเงินในฐานข้อมูลระบบ
วิธีการตรวจสอบ	Test + Integration Test
เกณฑ์ยอมรับ	ชำระเงินสำเร็จผ่าน 3 ช่องทาง ภายใน 7 วินาที ต่อธุรกรรม
อ้างอิง	PF-CUST-003, PF-PM-001

17. FR-PM-002

Req ID	FR-PM-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องคำนวณและหักค่าธรรมเนียมการให้บริการอัตโนมัติตามอัตราที่กำหนด ก่อนจัดสรรรายได้ส่วนที่เหลือไปยังผู้ให้บริการและผู้ดูแล

เงื่อนไข/ข้อจำกัด	อัตราค่าธรรมเนียมปรับได้ผ่านพารามิเตอร์ระบบ
วิธีการตรวจสอบ	Analysis + Test
เกณฑ์ยอมรับ	จัดสรรรายได้ถูกต้องตามอัตราและบันทึกการหักในประวัติธุรกรรม
อ้างอิง	PF-CUST-003, PF-PM-002

18. FR-PM-003

Req ID	FR-PM-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกประวัติธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีและกฎหมายภาษี
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	สร้างไฟล์รูปแบบ PDF และเก็บข้อมูลอ้างอิงบัญชี
วิธีการตรวจสอบ	Inspection + Test
เกณฑ์ยอมรับ	ใบเสร็จสร้างสำเร็จภายใน 5 วินาที หลังชำระเงินยืนยัน และข้อมูลครบถ้วนตามกฎหมาย
อ้างอิง	PF-ADM-003, PF-PM-003

19. FR-PM-004

Req ID	FR-PM-004
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการตรวจสอบสถานะการชำระเงินแบบทันที และดำเนินการคืนเงินตามนโยบายเมื่อเกิดการยกเลิกบริการที่ระบบอนุมัติ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้กลไก Webhook Callback จากเกตเวย์
วิธีการตรวจสอบ	Test + Integration Test
เกณฑ์ยอมรับ	อัปเดตสถานะและเริ่มกระบวนการคืนเงินภายใน 3 วินาที หลังได้รับยืนยันจากเกตเวย์
อ้างอิง	PF-CUST-003, PF-PM-004

3.2.6. ระบบรายงานผลการดูแล (Care Report System)

โมดูลนี้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการดูแล การแนบสื่อประกอบ การส่งรายงานพร้อมข้อมูลตำแหน่งและเวลา และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียกดูย้อนหลัง

การจัดการข้อยกเว้น

- หากเครือข่ายขาดหายระหว่างบันทึก ระบบต้องเก็บข้อมูลชั่วคราวในเครื่องและส่งอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกลับ
- หากพิกัดตำแหน่งไม่พร้อมใช้งาน ระบบต้องอนุญาตให้บันทึกโดยระบุพิกัดว่างและทำเครื่องหมาย "ไม่ระบุตำแหน่ง"

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- เรียกใช้ PF-NT-001 สำหรับแจ้งเตือนผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
- ส่งข้อมูลสถานะงานไปยัง PF-RR-001 เพื่อเปิดช่องทางการรีวิว

20. FR-CR-001

Req ID	FR-CR-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องเปิดให้ผู้ดูแลบันทึกข้อมูลการดูแลประจำวันได้ผ่านแบบฟอร์มดิจิทัล ที่ครอบคลุมกิจกรรมการดูแล สภาพร่างกายผู้รับบริการ และเหตุการณ์สำคัญ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ฟอร์มรองรับการบันทึกแบบร่างและบันทึกเสร็จสมบูรณ์
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	บันทึกข้อมูลสำเร็จและแสดงสถานะ "รอดำเนินการ" ภายใน 3 วินาที
อ้างอิง	PF-CG-003, PF-CR-001

21. FR-CR-002

Req ID	FR-CR-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการแนบไฟล์สื่อประกอบรายงาน ได้แก่ ภาพถ่าย ลายเซ็นยืนยัน และบันทึกเสียง โดยกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 15 เมกะไบต์ต่อไฟล์
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ตรวจสอบประเภทไฟล์และขนาดก่อนอัปโหลด
วิธีการตรวจสอบ	Test + Inspection
เกณฑ์ยอมรับ	อัปโหลดไฟล์ที่ตรงเงื่อนไขสำเร็จ และปฏิเสธไฟล์ที่เกินขนาดหรือรูปแบบไม่รองรับ
อ้างอิง	PF-CG-003, PF-CR-002

22. FR-CR-003

Req ID	FR-CR-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องส่งรายงานผลการดูแลไปยังลูกค้าและผู้ให้บริการทันทีเมื่อบันทึกเสร็จสิ้น พร้อมระบุตำแหน่งเวลาและพิกัดสถานที่หากผู้ใช้เปิดใช้งาน
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้กลไกการส่งแบบทันทีและบันทึกสถานะการส่ง
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	รายงานปรากฏในหน้าลูกค้าและผู้ให้บริการภายใน 5 วินาที หลังบันทึกสำเร็จ
อ้างอิง	PF-CUST-004, PF-CG-004, PF-CR-003

23. FR-CR-004

Req ID	FR-CR-004
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องจัดเก็บรายงานการดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด และรองรับการเรียกดูย้อนหลังผ่านฟังก์ชันค้นหาตามช่วงวันที่และชื่อผู้รับบริการ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ดัชนีข้อมูลต้องครอบคลุมฟิลด์วันที่ รหัสผู้รับบริการ และรหัสผู้ดูแล
วิธีการตรวจสอบ	Test + Analysis
เกณฑ์ยอมรับ	ค้นหาและแสดงผลรายงานภายใน 4 วินาที สำหรับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี
อ้างอิง	PF-CUST-004, PF-CR-004

3.2.7. ระบบประเมินผลและรีวิว (Rating & Review System)

โมดูลนี้รับผิดชอบการเปิดรับคะแนนและรีวิว การคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนัก การกรองเนื้อหาอัตโนมัติ และการจัดการกระบวนการอุทธรณ์

การจัดการข้อยกเว้น

- หากผู้ใช้พยายามให้คะแนนเกิน 1 ครั้งต่อรายการ ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนและปิดช่องทางการส่ง
- หากพบเนื้อหาที่ละเมิดกฎซ้ำ ระบบต้องระงับบัญชีชั่วคราวและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- รับสถานะงานจาก PF-BK-003
- ส่งคะแนนอัปเดตไปยัง PF-MK-001 และ PF-MT-001 เพื่อใช้คำนวณการจัดลำดับ

24. FR-RR-001

Req ID	FR-RR-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องเปิดให้ลูกค้าให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นหลังการให้บริการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากสถานะการบริการเป็น "เสร็จสิ้น"
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	อนุญาตให้ให้คะแนนได้ครั้งเดียวต่อรายการบริการ
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	ช่องทางการให้คะแนนเปิดใช้งานทันทีที่สถานะเปลี่ยน และปิดอัตโนมัติหลัง 7 วัน
อ้างอิง	PF-CUST-005, PF-RR-001

25. FR-RR-002

Req ID	FR-RR-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องคำนวณคะแนนประเมินเฉลี่ยโดยถ่วงน้ำหนักตามจำนวนการให้บริการล่าสุด 6 เดือน และแสดงผลลัพธ์บนโปรไฟล์ผู้ดูแล
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	อัปเดตคะแนนทุก 24 ชั่วโมง หรือทันทีหลังมีการให้คะแนนใหม่
วิธีการตรวจสอบ	Analysis + Test
เกณฑ์ยอมรับ	คะแนนเฉลี่ยถูกต้องตามสูตรและแสดงผลบนโปรไฟล์ภายใน 1 นาที
อ้างอิง	PF-CUST-002, PF-RR-002

26. FR-RR-003

Req ID	FR-RR-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องกรองและซ่อนเนื้อหาที่ตรวจพบคำหยาบคายหรือข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ ก่อนแสดงผลสู่สาธารณะ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้รายการคำต้องห้ามและรูปแบบข้อมูลที่กำหนด
วิธีการตรวจสอบ	Test + Inspection
เกณฑ์ยอมรับ	เนื้อหาที่ตรงเงื่อนไขไม่แสดงผลต่อสาธารณะ และแจ้งผู้ใช้เพื่อแก้ไข
อ้างอิง	PF-CUST-005, PF-RR-003

27. FR-RR-004

Req ID	FR-RR-004
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับกระบวนการอุทธรณ์รีวิวจากผู้ดูแล โดยส่งเรื่องให้ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 3 วันทำการ
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	เก็บเหตุผลอุทธรณ์และหลักฐานประกอบ
วิธีการตรวจสอบ	Demonstration + Inspection
เกณฑ์ยอมรับ	สร้างเคสอุทธรณ์สำเร็จ และสถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังตรวจสอบ" ทันที
อ้างอิง	PF-OP-003, PF-RR-004

3.2.8. ระบบแจ้งเตือนและสื่อสาร (Notification System)

โมดูลนี้รับผิดชอบการจัดคิวและส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ การกระจายข้อความผ่านหลายช่องทาง และการอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่าการรับแจ้งเตือน

การจัดการข้อยกเว้น

- หากบริการภายนอกไม่พร้อมใช้งาน ระบบต้องเก็บข้อความในคิวและส่งซ้ำอัตโนมัติทุก 15 นาที นานสูงสุด 2 ชั่วโมง
- หากผู้ใช้ไม่ตั้งค่าช่องทาง ระบบต้องส่งผ่านช่องทางเริ่มต้นและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กำหนดค่า

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- รับสัญญาณเหตุการณ์จาก PF-BK-003, PF-PM-001, PF-CR-003, PF-UM-004
- เชื่อมต่อกับบริการแจ้งเตือนภายนอกตาม IF-SW-008 ถึง IF-SW-010

28. FR-NT-001

Req ID	FR-NT-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การจองใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถานะงาน การชำระเงินสำเร็จ และการบันทึกผลการดูแล
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้กลไกจัดคิวและป้องกันการส่งซ้ำ
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	ส่งการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้เป้าหมายภายใน 5 วินาที หลังเกิดเหตุการณ์

อ้างอิง	PF-CUST-003, PF-CG-002, PF-NT-001

29. FR-NT-002

Req ID	FR-NT-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการส่งข้อความผ่านช่องทางอย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ การแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน ระบบข้อความสั้น และบริการส่งข้อความผ่านเครือข่ายสังคม
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	เลือกช่องทางตามการตั้งค่าผู้ใช้และความพร้อมของบริการภายนอก
วิธีการตรวจสอบ	Integration Test + Test
เกณฑ์ยอมรับ	ข้อความส่งถึงช่องทางที่เลือกสำเร็จ และบันทึกสถานะการส่งครบถ้วน
อ้างอิง	PF-CUST-004, PF-NT-002

30. FR-NT-003

Req ID	FR-NT-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดความถี่และประเภทการแจ้งเตือนที่ต้องการรับได้ผ่านส่วนตั้งค่าส่วนบุคคล
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	เก็บค่าการตั้งค่าและใช้เป็นตัวกรองก่อนส่ง
วิธีการตรวจสอบ	Test + Inspection
เกณฑ์ยอมรับ	การตั้งค่ามีผลต่อการส่งแจ้งเตือนในรอบถัดไป และบันทึกการเปลี่ยนแปลงถูกต้อง
อ้างอิง	PF-CG-002, PF-NT-003

3.2.9. ส่วนจัดการสำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ (Operator & Admin Portal)

โมดูลนี้รับผิดชอบการแสดงแผงควบคุมสรุปข้อมูล การจัดสรรงานและแก้ไขตารางฉุกเฉิน การตรวจสอบและอนุมัติบัญชี/เอกสาร และการสร้างรายงานเชิงสถิติ

การจัดการข้อยกเว้น

- หากข้อมูลสำหรับแดชบอร์ดไม่ครบถ้วน ระบบต้องแสดงค่าว่างหรือเครื่องหมาย "-" พร้อมข้อความแจ้งเตือนแทนการแสดงผลผิดพลาด
- หากการส่งออกไฟล์ล้มเหลว ระบบต้องบันทึกข้อผิดพลาดและเสนอให้ลองสร้างใหม่

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- ดึงข้อมูลจาก PF-BK-003, PF-PM-002, PF-RR-002, PF-CR-004
- เชื่อมโยงสิทธิ์การเข้าถึงกับ PF-UM-002

31. FR-OP-001

Req ID	FR-OP-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องแสดงแผงควบคุมที่สรุปข้อมูลสำคัญ ได้แก่ จำนวนการจอง สถานะปัจจุบัน รายได้รวม คะแนนประเมินเฉลี่ย และรายการแจ้งเตือนเร่งด่วน
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	อัปเดตข้อมูลทุก 60 วินาที หรือทันทีหลังเกิดเหตุการณ์สำคัญ
วิธีการตรวจสอบ	Demonstration + Test
เกณฑ์ยอมรับ	แดชบอร์ดโหลดเสร็จภายใน 3 วินาที และข้อมูลตรงกับแหล่งข้อมูล 100%
อ้างอิง	PF-OP-004, PF-OP-001

32. FR-OP-002

Req ID	FR-OP-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการจัดสรรงานแทนหรือแก้ไขตารางงานของผู้ดูแลโดยผู้ให้บริการ พร้อมบันทึกเหตุผลและผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ตรวจสอบสิทธิ์ผู้อนุมัติและเก็บประวัติการแก้ไข
วิธีการตรวจสอบ	Test + Inspection
เกณฑ์ยอมรับ	ตารางงานอัปเดตถูกต้อง และบันทึกเหตุผล/ผู้อนุมัติครบถ้วน
อ้างอิง	PF-OP-002, PF-OP-002

33. FR-OP-003

Req ID	FR-OP-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการตรวจสอบและอนุมัติบัญชีผู้ดูแลใหม่ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองที่อัปโหลด
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	ใช้รายการตรวจสอบเอกสารและสถานะจากสถาบันฝึกอบรม
วิธีการตรวจสอบ	Inspection + Demonstration

เกณฑ์ยอมรับ	เปลี่ยนสถานะบัญชีเป็น "อนุมัติ" หรือ "ระงับ" ได้สำเร็จ และอัปเดตสิทธิ์ทันที
อ้างอิง	PF-ADM-001, PF-OP-003

34. FR-OP-004

Req ID	FR-OP-004
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องสร้างรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ที่สามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ตารางข้อมูลได้
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	รองรับรูปแบบ CSV และ XLSX และเลือกช่วงวันที่ได้
วิธีการตรวจสอบ	Test + Demonstration
เกณฑ์ยอมรับ	ไฟล์รายงานสร้างสำเร็จภายใน 10 วินาที และข้อมูลตรงกับเกณฑ์ที่เลือก
อ้างอิง	PF-ADM-004, PF-OP-004

3.2.10. ส่วนเชื่อมต่อกับสถาบันฝึกอบรม (Training Institute Interface)

โมดูลนี้รับผิดชอบการรับข้อมูลผู้ผ่านการอบรม การเชื่อมโยงและอัปเดตสถานะใบรับรอง การระงับ/เพิกถอนสถานะชั่วคราว และการแสดงสถิติความต้องการทักษะ

การจัดการข้อยกเว้น

- หากไฟล์อัปโหลดมีโครงสร้างไม่ตรงตามมาตรฐาน ระบบต้องปฏิเสธและแสดงรายการบรรทัดที่ผิดพลาด
- หากไม่มีบัญชีผู้ดูแลตรงกับข้อมูลใบรับรอง ระบบต้องเก็บข้อมูลในตารางรอเชื่อมโยงและแจ้งเตือนสถาบันฝึกอบรม

การพึ่งพาระหว่างโมดูล

- ส่งสถานะใบรับรองไปยัง PF-MK-004 และ PF-UM-002
- ดึงข้อมูลความต้องการจาก PF-MK-002 และ PF-BK-001 สำหรับสร้างสถิติ

35. FR-TI-001

Req ID	FR-TI-001
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องเปิดให้สถาบันฝึกอบรมอัปโหลดรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและข้อมูลใบรับรองผ่านไฟล์มาตรฐานหรือแบบฟอร์มดิจิทัล

เงื่อนไข/ข้อจำกัด	รองรับรูปแบบ CSV, XLSX และ JSON พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง
วิธีการตรวจสอบ	Test + Inspection
เกณฑ์ยอมรับ	อัปโหลดไฟล์สำเร็จ และระบบรายงานจำนวนเรคคอร์ดที่นำเข้า/ผิดพลาด
อ้างอิง	PF-TI-001, PF-TI-001

36. FR-TI-002

Req ID	FR-TI-002
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องตรวจสอบและเชื่อมโยงสถานะใบรับรองกับบัญชีผู้ดูแลในระบบอัตโนมัติ พร้อมอัปเดตสถานะเป็น "ได้รับการรับรอง"
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	จับคู่ผ่านรหัสประจำตัวหรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนไว้
วิธีการตรวจสอบ	Test + Integration Test
เกณฑ์ยอมรับ	อัปเดตสถานะใบรับรองถูกต้อง และปรากฏในโปรไฟล์ผู้ดูแลภายใน 1 นาที
อ้างอิง	PF-TI-002, PF-TI-002

37. FR-TI-003

Req ID	FR-TI-003
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องรองรับการระงับหรือเพิกถอนสถานะการรับรองชั่วคราวเมื่อสถาบันฝึกอบรมแจ้งเหตุ พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	บันทึกเหตุผลและวันที่ระงับ/เพิกถอน
วิธีการตรวจสอบ	Demonstration + Test
เกณฑ์ยอมรับ	สถานะเปลี่ยนเป็น "ระงับ" ทันที และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลและระบบจับคู่
อ้างอิง	PF-TI-002, PF-TI-003

38. FR-TI-004

Req ID	FR-TI-004

ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน	ระบบต้องแสดงสถิติความต้องการทักษะในตลาดให้ผู้ฝึกอบรมใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาหลักสูตร
เงื่อนไข/ข้อจำกัด	รวบรวมข้อมูลจากคำค้นหาและการจองบริการย้อนหลัง 3 เดือน
วิธีการตรวจสอบ	Test + Analysis
เกณฑ์ยอมรับ	แสดงสถิติถูกต้องตามข้อมูลจริง และอัปเดตข้อมูลทุก 24 ชั่วโมง
อ้างอิง	PF-TI-003, PF-TI-004

3.3. แนวทางการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification & Acceptance Guidelines)

ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันแต่ละข้อจะถูกตรวจสอบความถูกต้องก่อนการส่งมอบระบบ โดยอ้างอิงวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบ ดังนี้

- การทดสอบ (Test): ใช้สำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ การคำนวณ การตอบสนองต่ออินพุต และประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบเอกสาร (Inspection): ใช้สำหรับข้อกำหนดด้านการกำหนดสิทธิ์ การบันทึกประวัติ และรูปแบบการแสดงผล
- การสาธิต (Demonstration): ใช้สำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับผู้ใช้ การอัปเดตสถานะทันที และการแสดงผลบนแผงควบคุม
- การวิเคราะห์ (Analysis): ใช้สำหรับข้อกำหนดเชิงตรรกะ การคำนวณน้ำหนักการจับคู่ และความปลอดภัยของข้อมูล

4. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements)

4.1. หลักการจัดทำข้อกำหนด

ข้อกำหนดเชิงคุณภาพในบทนี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักการดังนี้

- ใช้คำว่า ต้อง เพื่อแสดงข้อบังคับเชิงเทคนิคที่ระบบจำเป็นต้องทำให้สำเร็จ
- กำหนดเกณฑ์เชิงปริมาณ (เช่น เวลาตอบสนอง เปอร์เซ็นต์ความพร้อมใช้งาน จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบ
- จัดกลุ่มตามคุณลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์มาตรฐานสากล (Software Quality Characteristics)
- ทุกข้อกำหนดสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านวิธีการทดสอบ การตรวจสอบเอกสาร การสาธิต หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค

รูปแบบรหัสข้อกำหนด: ***NF-[หมวด]-[ลำดับที่]***

4.2. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ (Performance Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
NF-PERF-001	ระบบต้องตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลหน้าหลักและรายการค้นหาภายในสองวินาที ภายใต้สภาวะผู้ใช้งานพร้อมกันหนึ่งพันคน
NF-PERF-002	ระบบต้องประมวลผลการจับคู่ผู้ดูแลและแสดงผลคำแนะนำที่เหมาะสมภายในห้าวินาที หลังจากผู้ใช้ระบุเงื่อนไขการค้นหา
NF-PERF-003	ระบบต้องอัปเดตสถานะการให้บริการและการแจ้งเตือนแบบทันที โดยมีความล่าช้าไม่เกินสามวินาทีจากเหตุการณ์จริง
NF-PERF-004	ระบบต้องประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน ยืนยันสถานะ และออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเจ็ดวินาที ภายใต้สภาวะเครือข่ายปกติ
NF-PERF-005	ระบบต้องรองรับการจัดเก็บและเรียกดูรายงานการดูแลย้อนหลังหนึ่งปี โดยใช้เวลาโหลดข้อมูลไม่เกินสี่วินาทีต่อหน้า

4.3. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
NF-SEC-001	ระบบต้องเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย โดยใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสมาตรฐานสากลระดับสูงเช่น ทีแอลเอสหนึ่งจุดสาม ขึ้นไป

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
NF-SEC-002	ระบบต้องเข้ารหัสข้อมูลขณะจัดเก็บในฐานข้อมูลและสื่อสำรองข้อมูล โดยใช้ขั้นตอนวิธีเข้ารหัสระดับอุตสาหกรรมเช่น เออีเอสสองร้อยห้าสิบหกบิต
NF-SEC-003	ระบบต้องบังคับใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ให้บริการ ก่อนเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการข้อมูลสำคัญหรือการตั้งค่าระบบ
NF-SEC-004	ระบบต้องจัดเก็บและจัดการความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมรองรับการเพิกถอนความยินยอมและลบข้อมูลได้ทันที
NF-SEC-005	ระบบต้องบันทึกประวัติการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ พร้อมระบุตัวตนผู้ดำเนินการอย่างครบถ้วน และป้องกันการแก้ไขข้อมูลบันทึก โดยกำหนดนโยบายเก็บรักษาอย่างน้อยสามปี
NF-SEC-006	ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้งาน อย่างเคร่งครัด และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามหน่วยให้บริการหรือข้ามผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

4.4. ข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งาน (Reliability & Availability Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
NF-REL-001	ระบบต้องมีอัตราความพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้า ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
NF-REL-002	ระบบต้องรองรับการทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรง เป็นระยะเวลาเจ็ดวันติดต่อกัน ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
NF-REL-003	ระบบต้องมีกลไกสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายวัน และแผนการกู้คืนระบบ ที่ให้บริการกลับมาทำงานได้ภายในสี่ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุขัดข้องร้ายแรง
NF-REL-004	ระบบต้องป้องกันการสูญเสียข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินและการรายงานผลการดูแล โดยรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านกลไกการทำธุรกรรมแบบเอซีไอดี
NF-REL-005	ระบบต้องแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบและผู้ใช้บริการทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติของบริการหรือการหยุดชะงักของระบบเชื่อมต่อภายนอก

4.5. ข้อกำหนดด้านความสามารถในการใช้งาน (Usability Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
NF-USE-001	ระบบต้องออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บเบราว์เซอร์ โดยจัดวางองค์ประกอบการควบคุมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบสากล
NF-USE-002	ระบบต้องรองรับการแสดงผลข้อความและส่วนต่อประสานเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามมาตรฐานตัวอักษรไทย
NF-USE-003	ผู้ใช้งานใหม่ต้องสามารถดำเนินการจองบริการสำเร็จได้ภายในสามขั้นตอนหลัก และใช้เวลาเรียนรู้ระบบไม่เกินสิบห้านาที
NF-USE-004	ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและคำแนะนำการแก้ไขอย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่ใช้ศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็น
NF-USE-005	ระบบต้องรองรับการปรับขนาดตัวอักษรและคอนทราสต์สี เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานสูงอายุหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

4.6. ข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษาและขยายระบบ (Maintainability & Scalability Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
NF-MAIN-001	ระบบต้องออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบโมดูลอิสระ ที่ลดการพึ่งพาระหว่างส่วนประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทดสอบและปรับปรุงระบบแยกส่วน
NF-MAIN-002	ระบบต้องรองรับการปรับปรุงและอัปเดตฟังก์ชันการทำงาน โดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดให้บริการโดยรวม ผ่านกลไกการปรับใช้แบบต่อเนื่อง
NF-SCAL-001	ระบบต้องรองรับการขยายจำนวนผู้ใช้พร้อมกันและปริมาณธุรกรรมได้ โดยการเพิ่มทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหลัก
NF-SCAL-002	ระบบต้องรองรับการเพิ่มหน่วยให้บริการหลายรายในอนาคต โดยแยกข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน่วยออกจากกันอย่างชัดเจน
NF-SCAL-003	ระบบต้องออกแบบฐานข้อมูลและส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูลให้รองรับการเพิ่มฟิลด์และตารางใหม่ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานเดิม

4.7. ข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้และสภาพแวดล้อมการทำงาน (Compatibility & Environmental Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
NF-COMP-001	แอปพลิเคชันเคลื่อนที่ต้องรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชันสิบเอ็ดขึ้นไป และระบบปฏิบัติการไอโอเอสเวอร์ชันสิบห้าขึ้นไป
NF-COMP-002	พอร์ตเว็บบริหารต้องแสดงผลและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ บนเว็บเบราว์เซอร์หลักสามรุ่นล่าสุดของโครม เอจ และซาฟารี
NF-COMP-003	ระบบต้องทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้สภาวะเครือข่ายที่มีความเร็วอย่างน้อยห้าร้อยกิโลบิตต่อวินาที และมีความล่าช้าไม่เกินสองร้อยมิลลิวินาที
NF-COMP-004	ระบบต้องรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบภายนอก ผ่านส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูลมาตรฐานแบบเรสต์ฟูลเอพีไอ พร้อมรองรับรูปแบบข้อมูลเจสัน
NF-COMP-005	ระบบต้องรองรับการทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลดความล่าช้าของเครือข่าย

4.8. ตารางวิธีการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification Methods & Acceptance Criteria)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบความสอดคล้อง ข้อกำหนดเชิงคุณภาพแต่ละข้อจะระบุวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบ ดังนี้

รหัส	วิธีการตรวจสอบ (Verification Method)	เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)
	การทดสอบสมรรถนะ (Performance Test)	ผลการวัดเวลาตอบสนองและปริมาณธุรกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดติดต่อกันสามรอบภายใต้สภาวะโหลดปกติและโหลดสูงสุด
	การทดสอบเจาะระบบและการตรวจสอบเอกสาร (Penetration Test & Document Inspection)	ไม่พบช่องโหว่ระดับสูงหรือวิกฤต ระบบเข้ารหัสข้อมูลถูกต้อง บันทึกการเข้าถึงครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องตามมาตรฐาน

	การวิเคราะห์และการทดสอบความทนทาน (Analysis & Stress Test)	ระบบรักษาอัตราความพร้อมใช้งานตามเป้า กู้คืนข้อมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด และไม่สูญเสียธุรกรรมสำคัญ
	การทดสอบความใช้งานง่ายและการสาธิต (Usability Test & Demonstration)	กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานทำงานสำเร็จตามกำหนดเวลา คะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าสี่จุดจากห้าจุด และผ่านการตรวจสอบการแสดงผลภาษาไทย
	การตรวจสอบเอกสารและการสาธิตการปรับขนาด (Document Inspection & Scaling Demo)	สถาปัตยกรรมผ่านเกณฑ์การทดสอบแยกส่วน การอัปเดตระบบไม่ทำให้บริการหยุดทำงาน และระบบขยายทรัพยากรอัตโนมัติเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น
	การทดสอบความเข้ากันได้และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Compatibility Test & Environment Check)	ระบบทำงานสมบูรณ์บนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์เป้าหมาย รองรับการสื่อสารกับระบบภายนอก และทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขเครือข่ายที่กำหนด

5. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อส่วนต่อประสานภายนอก (External Interface Requirements)

ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบแคร์ดีกับองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ผู้ใช้งาน (User Interfaces) ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware Interfaces) ระบบซอฟต์แวร์อื่น (Software Interfaces) และช่องทางการสื่อสาร (Communications Interfaces) ข้อกำหนดทั้งหมดมุ่งเน้นการกำหนดลักษณะเชิงตรรกะและหน้าที่การทำงาน (Logical and Functional Characteristics) โดยไม่กำหนดรายละเอียดการออกแบบหรือเทคโนโลยีการนำไปใช้เฉพาะ (Implementation Independent)

5.1. หลักการเขียนและจัดกลุ่มข้อกำหนด

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อส่วนต่อประสานภายนอกในบทนี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักการดังนี้

- ใช้คำว่า ต้อง เพื่อแสดงข้อบังคับเชิงเทคนิคที่ระบบจำเป็นต้องทำให้สำเร็จ
- กำหนดเกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพที่วัดผลได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบ
- จัดกลุ่มตามประเภทของส่วนต่อประสาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกในการติดตามความเปลี่ยนแปลง
- ทุกข้อกำหนดสามารถตรวจสอบได้ผ่านวิธีการทดสอบ การตรวจสอบเอกสาร การสาธิต หรือการวิเคราะห์

รูปแบบรหัสข้อกำหนด: ***IF-[ประเภท]-[ลำดับที่]***

5.2. ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interfaces)

ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของระบบแคร์ดีครอบคลุมแอปพลิเคชันเคลื่อนที่ (Mobile Application) สำหรับลูกค้าและผู้ดูแล และพอร์ตเว็บบริหาร (Web Portal) สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-UI-001	ระบบต้องแสดงส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่รองรับการใช้งานภาษาไทยอย่างครบถ้วน โดยจัดวางองค์ประกอบการควบคุมให้ชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้สากล (Human Interface Guidelines)
IF-UI-002	แอปพลิเคชันเคลื่อนที่ต้องรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนที่มีความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน โดยปรับขนาดองค์ประกอบให้เหมาะสม (Responsive Design) โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของข้อมูล
IF-UI-003	ระบบต้องรองรับการป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์เสมือน (Virtual Keyboard) การเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง (Dropdown) และการอัปโหลดไฟล์สื่อ (รูปภาพ/วิดีโอ) ผ่านฟังก์ชันเลือกไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-UI-004	ระบบต้องแสดงข้อความยืนยัน (Confirmation Dialog) ก่อนการดำเนินการสำคัญ ได้แก่ การยืนยันการจอง การชำระเงิน และการส่งรายงานการดูแล พร้อมแสดงข้อมูลสรุปก่อนการดำเนินการ
IF-UI-005	ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด (Error Message) ที่เข้าใจง่าย ระบุสาเหตุของปัญหาและแนะนำแนวทางการแก้ไข โดยไม่ใช้รหัสข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่เข้าใจ
IF-UI-006	ส่วนต่อประสานเว็บบริหารต้องรองรับการแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์หลักสามรุ่นล่าสุด ได้แก่ โครม (Chrome) เอจ (Edge) และซาฟารี (Safari) โดยไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงาน
IF-UI-007	ระบบต้องรองรับการปรับขนาดตัวอักษรและคอนทราสต์สี เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานสูงอายุหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

5.3. ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ (Hardware Interfaces)

ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์กับอุปกรณ์ทางกายภาพที่ระบบแคร์ดีต้องทำงานร่วมกัน

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-HW-001	แอปพลิเคชันเคลื่อนที่ต้องรองรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลจากบริการระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์ (Location Services) เพื่อใช้ในการเช็กอิน ณ สถานที่ให้บริการ โดยต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนการเข้าถึง
IF-HW-002	ระบบต้องรองรับการอัปโหลดไฟล์สื่อผ่านกล้อง (**Camera**) และคลังภาพ (**Photo Library**) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยกำหนดรูปแบบไฟล์ที่รองรับ ได้แก่ เจเพก (**JPEG**) พีเอ็นจี (**PNG**) และเอ็มพีโฟร์ (**MP**4) สำหรับวิดีโอ
IF-HW-003	ระบบต้องรองรับการทำงานในสภาวะออฟไลน์ (Offline Mode) เบื้องต้น โดยอนุญาตให้ผู้ดูแลบันทึกข้อมูลรายงานการดูแลชั่วคราว และส่งข้อมูลอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกลับมาเป็นปกติ
IF-HW-004	ระบบต้องรองรับการแจ้งเตือนแบบผลัก (Push Notification) ผ่านบริการแจ้งเตือนของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ บริการแจ้งเตือนบนคลาวด์ของไฟร์เบส (Firebase Cloud

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
	Messaging: FCM) สำหรับแอนดรอยด์ และบริการแจ้งเตือนแอปเปิล (Apple Push Notification service: APNs) สำหรับไอโอเอส
IF-HW-005	ระบบต้องไม่กำหนดข้อกำหนดฮาร์ดแวร์เฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชันสิบเอ็ดขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการไอโอเอสเวอร์ชันสิบห้าขึ้นไป

5.4. ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ (Software Interfaces)

ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างระบบแคร์ดีกับระบบซอฟต์แวร์อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5.4.1. ส่วนต่อประสานกับระบบหลังบ้าน (Backend API Interfaces)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-SW-001	ระบบต้องสื่อสารกับระบบหลังบ้านผ่านส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูลแบบเรสต์ฟูลเอพีไอ (RESTful API) โดยใช้โปรโตคอลเอชทีทีพีเอส (HTTPS) เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
IF-SW-002	ระบบต้องรองรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเจสัน (**JavaScript Object Notation: JSON)** สำหรับการส่งและรับข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเคลื่อนที่กับระบบหลังบ้าน
IF-SW-003	ระบบต้องรองรับกลไกการยืนยันตัวตนผ่านโทเค็น (Token-based Authentication) โดยใช้มาตรฐานเว็บโทเค็นแบบจาวา (JSON Web Token: JWT) เพื่อรักษาความปลอดภัยของเซสชันผู้ใช้งาน
IF-SW-004	ระบบต้องรองรับการตอบกลับสถานะการดำเนินการผ่านรหัสสถานะเอชทีทีพี (HTTP Status Codes) ที่มาตรฐาน ได้แก่ สองร้อย (สำเร็จ) สี่ร้อย (ข้อผิดพลาดจากผู้ใช้) และห้าร้อย (ข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์)

5.4.2. ส่วนต่อประสานกับระบบชำระเงินภายนอก (Payment Gateway Interfaces)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-SW-005	ระบบต้องเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินภายนอกผ่านส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูล (API) ที่ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตรบัตรเดบิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และกระเป๋าดิจิทัล
IF-SW-006	ระบบต้องส่งข้อมูลธุรกรรมไปยังเกตเวย์การชำระเงินในรูปแบบที่เข้ารหัส (**Encrypted Payload)** และรับผลการประมวลผลกลับผ่านกลไกการแจ้งเตือนย้อนกลับ (**Webhook Callback)**
IF-SW-007	ระบบต้องไม่จัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตรเต็มรูปแบบหรือรหัสยืนยันความปลอดภัย (CVV) ในฐานข้อมูลของระบบ โดยต้องพึ่งพาการโทเค็นไนซ์ (Tokenization) จากผู้ให้บริการเกตเวย์

5.4.3. ส่วนต่อประสานกับระบบแจ้งเตือนภายนอก (Notification Service Interfaces)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-SW-008	ระบบต้องเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความสั้น (SMS Gateway) ผ่านส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูล (API) เพื่อส่งรหัสยืนยันตัวตน (OTP) และการแจ้งเตือนสำคัญ
IF-SW-009	ระบบต้องเชื่อมต่อกับบริการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (**Email Service)** ผ่านโปรโตคอลเอสเอ็มทีพี (**SMTP)** หรือเอพีไอ เพื่อส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และสรุปการให้บริการ
IF-SW-010	ระบบต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มไลน์ (LINE Platform) ผ่านไลน์เมสเซจจิงเอพีไอ (LINE Messaging API) เพื่อส่งการแจ้งเตือนและการสื่อสารแบบสองทางกับผู้ใช้ในประเทศไทย

5.4.4. ส่วนต่อประสานกับระบบภายนอกในอนาคต (Future Integration Interfaces)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-SW-011	ระบบต้องออกแบบส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูล (API) ให้รองรับการเชื่อมต่อในอนาคตกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ผ่านมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เช่น เอชแอลเจ็ดเอฟเอชไออาร์ (HL7 FHIR)
IF-SW-012	ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อในอนาคตกับระบบประกันสุขภาพ (**Insurance System)** เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเคลมค่าบริการ ผ่านส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูลแบบมาตรฐาน

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-SW-013	ระบบต้องรองรับการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ติดตามสุขภาพ (IoT/Wearable Devices) ในอนาคต ผ่านโปรโตคอลมาตรฐาน เช่น เอ็มคิวทีที (MQTT) หรือเอชทีทีพี (HTTP)

5.5. ส่วนต่อประสานการสื่อสาร (Communications Interfaces)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน
IF-COM-001	ระบบต้องสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรโตคอลเอชทีทีพีเอส (HTTPS) พร้อมการเข้ารหัสข้อมูลระดับขนส่ง (Transport Layer Security: TLS) เวอร์ชันหนึ่งจุดสองขึ้นไป
IF-COM-002	ระบบต้องรองรับการทำงานภายใต้สภาวะเครือข่ายที่มีความเร็วขั้นต่ำห้าร้อยกิโลบิตต่อวินาที (500 **kbps)** และความล่าช้าไม่เกินสองร้อยมิลลิวินาที (200 **ms)**
IF-COM-003	ระบบต้องรองรับกลไกการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ (Real-time Communication) ผ่านโปรโตคอลเว็บบซ็อกเก็ต (WebSocket) หรือเซิร์ฟเวอร์-เซนต์อีเวนต์ (Server-Sent Events) สำหรับการอัปเดตสถานะงานและการแจ้งเตือนทันที
IF-COM-004	ระบบต้องรองรับการบีบอัดข้อมูล (Data Compression) ผ่านกลไกมาตรฐาน เช่น จิป (GZIP) เพื่อลดปริมาณข้อมูลในการส่งผ่านเครือข่ายและเพิ่มความเร็วในการโหลด
IF-COM-005	ระบบต้องรองรับกลไกการลองใหม่ (Retry Mechanism) และการจัดการข้อผิดพลาดเครือข่าย (Network Error Handling) โดยแสดงสถานะการเชื่อมต่อให้ผู้ใช้ทราบและดำเนินการส่งข้อมูลซ้ำอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อกลับมาเป็นปกติ

5.6. แนวทางการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification & Acceptance Guidelines)

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อส่วนต่อประสานภายนอกแต่ละข้อจะถูกตรวจสอบความถูกต้องก่อนการส่งมอบระบบ โดยอ้างอิงวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบ ดังนี้

วิธีการตรวจสอบ	ขอบเขตการประยุกต์ใช้	เกณฑ์การยอมรับ
การทดสอบส่วนต่อประสาน (Interface Testing)	IF-UI, IF-HW, IF-SW, IF-COM	ส่วนต่อประสานตอบสนองตามข้อกำหนด รูปแบบข้อมูลถูกต้อง โปรโตคอลการสื่อสารทำงานได้ตามมาตรฐาน
การทดสอบความเข้ากันได้ (Compatibility Testing)	IF-UI-002, IF-UI-006, IF-HW-005	ระบบแสดงผลและทำงานได้สมบูรณ์บนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์เป้าหมายที่กำหนด

การทดสอบการเชื่อมต่อภายนอก (Integration Testing)	IF-SW-005 ถึง IF-SW-010	การเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินและระบบแจ้งเตือนทำงานได้ถูกต้อง ข้อมูลแลกเปลี่ยนครบถ้วนและปลอดภัย
การทดสอบการเชื่อมต่อภายนอก (Integration Testing)	IF-SW-001 ถึง IF-SW-004, IF-COM	ส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูล (API Specification) ตรงกับเอกสารมาตรฐาน การเข้ารหัสข้อมูลเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย
การสาธิต (Demonstration)	IF-UI-004, IF-UI-005, IF-HW-003	ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการสำคัญได้สำเร็จ ข้อความแจ้งเตือนและข้อผิดพลาดแสดงผลอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

6. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพเพิ่มเติมและข้อจำกัดการออกแบบ (Additional Non-Functional Requirements & Design Constraints)

ระบุข้อจำกัดเชิงสถาปัตยกรรม ข้อกำหนดด้านมาตรฐานกฎระเบียบ โครงสร้างข้อมูลเชิงตรรกะ และคุณลักษณะเฉพาะของระบบซอฟต์แวร์ ที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาระบบแคร์ดี ข้อกำหนดทั้งหมดมุ่งควบคุมขอบเขตการออกแบบ (Design Boundaries) และสร้างหลักประกันด้านความสอดคล้องทางกฎหมาย ความยั่งยืนของรหัสต้นฉบับ (Source Code) และความสามารถในการส่งมอบตามแผนงานโครงการ

6.1. ข้อจำกัดการออกแบบ (Design Constraints)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงข้อจำกัด
DC-001	ระบบต้องออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบโมดูลาร์ (Modular Architecture) ที่แยกชั้นการนำเสนอ (Presentation Layer) ชั้นตรรกะธุรกิจ (Business Logic Layer) และชั้นข้อมูล (Data Layer) ออกจากกันชัดเจน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservices) ในระยะขยายระบบ
DC-002	ระบบต้องสื่อสารระหว่างองค์ประกอบผ่านส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูลแบบเรสต์ฟูลเอพีไอ (**RESTful API**) หรือ กราฟคิวแอล (**GraphQL**) เป็นหลัก โดยไม่อนุญาตให้ใช้การเรียกใช้ฟังก์ชันข้ามฐานข้อมูลโดยตรง (**Direct Database Access**) จากส่วนต่อประสานผู้ใช้
DC-003	ระบบต้องทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ที่สนับสนุนการปรับขนาดทรัพยากรอัตโนมัติ (Auto-scaling) และการกระจายโหลด (Load Balancing) โดยไม่ผูกขาดกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใดรายหนึ่ง (Vendor Lock-in)
DC-004	ระบบต้องออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และรองรับการแสดงผลภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ใช้แบบอักษรหรือไลบรารีที่สิ้นสุดการสนับสนุน (End-of-Life) ภายในระยะเวลาสามปีนับจากวันส่งมอบ
DC-005	ระบบต้องจำกัดการพึ่งพาเทคโนโลยีภายนอก (Third-party Dependencies) ให้อยู่ในเวอร์ชันที่เสถียรและมีการอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่อง พร้อมจัดทำบัญชีรายการซอฟต์แวร์ (Software Bill of Materials) สำหรับทุกองค์ประกอบ

6.2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบ (Standards Compliance & Regulatory Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงมาตรฐาน
SC-001	ระบบต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) อย่างเคร่งครัด ในทุกกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล เปิดเผย และทำลายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมรองรับกลไกการขอความยินยอม (Consent Management) และการร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
SC-002	ระบบต้องสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสากล เช่น ไอเอสโอ สองหมเจ็ดพันหนึ่ง (**ISO/IEC** 27001) สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
SC-003	ระบบต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (Payment Card Industry Data Security Standard: PCI DSS) สำหรับการจัดการข้อมูลการชำระเงิน และต้องไม่จัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวทางการเงินในฐานข้อมูลของระบบ
SC-004	ระบบต้องรองรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานบุคลากรผู้ดูแล ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบันทึกประวัติการฝึกอบรมและใบรับรองอย่างครบถ้วน
SC-005	ระบบต้องจัดรูปแบบรายงานและบันทึกธุรกรรมให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีและมาตรฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ของกรมสรรพากร พร้อมรองรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ (Audit-ready Documentation)

6.3. ข้อกำหนดเชิงตรรกะของฐานข้อมูล (Logical Database Requirements)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฐานข้อมูล
DB-001	ระบบต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Schema) ที่รองรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many) และหลายต่อหลาย (Many-to-Many) ระหว่างเอนทิตีหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน การจอง ธุรกรรม รายงานการดูแล และใบรับรอง
DB-002	ระบบต้องกำหนดกฎความคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity Constraints) เช่น การใช้คีย์อ้างอิง (Foreign Key) การกำหนดค่าไม่ว่าง (Not Null) และขอบเขตค่าที่ยอมรับได้ (Domain Constraints) เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลที่ขัดแย้งกัน

รหัส	ข้อกำหนดเชิงฐานข้อมูล
DB-003	ระบบต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เช่น ข้อมูลรายงานการดูแลแบบยืดหยุ่น หรือไฟล์แนบ ผ่านคอลัมน์ประเภทเจสันบี (JSONB) หรือที่เก็บวัตถุ (Object Storage) โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการสืบค้น
DB-004	ระบบต้องออกแบบกลไกการเก็บรักษาข้อมูลตามนโยบาย (Data Retention Policy) โดยจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและบันทึกการเข้าถึงอย่างน้อยเจ็ดปี และข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือจนกว่าผู้ใช้จะร้องขอการลบ
DB-005	ระบบต้องสร้างดัชนีข้อมูล (Indexing) สำหรับฟิลด์ที่ถูกเรียกค้นบ่อย เช่น รหัสผู้ดูแล รหัสการจอง และพื้นที่ให้บริการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการสืบค้นไม่ให้เกินสองวินาทีภายใต้สภาวะโหลดปกติ

6.4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบซอฟต์แวร์ (Specific Software System Attributes)

รหัส	คุณลักษณะ	ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ
SA-001	ความน่าเชื่อถือ (Reliability)	ระบบต้องทำงานต่อเนื่องโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง (Fatal Error) มากกว่าร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้าของเวลาการทำงานทั้งหมด
SA-002	ความพร้อมใช้งาน (Availability)	ระบบต้องรองรับกลไกการสำรองข้อมูลแบบทันที (Real-time Replication) และการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) ที่ทำให้บริการกลับมาทำงานได้ภายในสี่ชั่วโมง
SA-003	ความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชัน (Application Security)	ระบบต้องใช้การเข้ารหัสข้อมูลระดับแอปพลิเคชัน (Application-level Encryption) สำหรับข้อมูลอ่อนไหว เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน และบันทึกสุขภาพ ก่อนจัดเก็บในฐานข้อมูล
SA-004	ความสามารถในการบำรุงรักษา (Maintainability)	รหัสต้นฉบับต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สถิต (Static Code Analysis) และครอบคลุมการทดสอบหน่วย (Unit Test Coverage) ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ

รหัส	คุณลักษณะ	ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ
SA-005	ความสามารถในการย้ายถิ่นฐาน (Portability)	แอปพลิเคชันต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชันสิบเอ็ดขึ้นไป และไอโอเอสเวอร์ชันสิบห้าขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องปรับแก้รหัสสำคัญ

6.5. ข้อจำกัดด้านโครงการและสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (Project & Operational Environment Constraints)

รหัส	ข้อกำหนดเชิงโครงการ
PC-001	ระบบต้องพัฒนาและส่งมอบตามแผนงานสามระยะ (Pilot, Expansion, Scale) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือน โดยระยะนำร่องต้องแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจริงภายในเดือนที่หก
PC-002	ระบบต้องรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ความเร็วขั้นต่ำห้าร้อยกิโลบิตต่อวินาที และความหน่วงไม่เกินสองร้อยมิลลิวินาที โดยไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงานหลัก
PC-003	ระบบต้องจำกัดการร้องขอข้อมูลพร้อมกัน (Concurrent Requests) จากผู้ใช้ระดับบุคคล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผู้ใช้งานระดับองค์กร (B2B) ผ่านกลไกจัดลำดับความสำคัญคิว (Priority Queue)
PC-004	ระบบต้องไม่ใช้ทรัพยากรระบบเกินร้อยละเจ็ดสิบของโควตาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่กำหนดในสัญญาเช่า เพื่อรองรับการขยายตัวแบบทันที (Elastic Scaling) ในช่วงโหลดสูงสุด
PC-005	ระบบต้องออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชัน (Commission Rate) และโครงสร้างผู้ให้บริการหลายราย (Multi-operator Model) ผ่านการตั้งค่าพารามิเตอร์ โดยไม่ต้องแก้ไขรหัสต้นฉบับ

6.6. แนวทางการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ (Verification & Acceptance Guidelines)

วิธีการตรวจสอบ	ขอบเขตการประยุกต์ใช้	เกณฑ์การยอมรับ
การทบทวนสถาปัตยกรรม (Architecture Review)	DC-001 ถึง DC-005, PC-003 ถึง PC-005	แผนผังระบบและรายการการพึ่งพาผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโดยคณะกรรมการเทคนิค ไม่มีจุดล้มเหลวเดียว (Single Point of Failure)

วิธีการตรวจสอบ	ขอบเขตการประยุกต์ใช้	เกณฑ์การยอมรับ
การตรวจสอบความสอดคล้องมาตรฐาน (Compliance Audit)	SC-001 ถึง SC-005	ระบบผ่านรายงานการประเมินความสอดคล้องจากผู้ตรวจสอบอิสระ หรือมีเอกสารรับรองนโยบายการปฏิบัติตาม PDPA และ PCI DSS
การทดสอบความคงสภาพข้อมูล (Data Integrity Testing)	DB-001 ถึง DB-005	การทดสอบการบันทึกข้อมูลขัดแย้งให้ผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาดตามที่กำหนด เวลาสืบค้นดัชนีไม่เกินสองวินาที
การทดสอบความปลอดภัยและคุณภาพรหัส (Security & Code Quality Testing)	SA-001 ถึง SA-005	ไม่พบช่องโหว่ระดับวิกฤต ผลการวิเคราะห์สถิตแสดงคะแนนผ่านเกณฑ์ การทดสอบหน่วยครอบคลุมร้อยละแปดสิบขึ้นไป
การทดสอบสภาพแวดล้อมจำลอง (Environment Simulation)	PC-001 ถึง PC-004	ระบบทำงานเสถียรภายใต้การจำลองเครือข่ายจำกัดความเร็วและใช้ทรัพยากรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของโควตา

7. ข้อมูลสนับสนุนและภาคผนวก (Supporting Information & Appendices)

รวบรวมข้อมูลประกอบ เอกสารอ้างอิง และทรัพยากรสนับสนุนที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจ การพัฒนา การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบแคร์ดี ข้อมูลในภาคผนวกมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมรายละเอียดเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจที่อาจไม่เหมาะสมที่จะบรรจุในเนื้อหาหลักของเอกสาร แต่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการอย่างครบถ้วน

7.1. วัตถุประสงค์ของข้อมูลสนับสนุน (Purpose of Supporting Information)

ข้อมูลสนับสนุนในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับแผนงาน ตัวชี้วัด ความเสี่ยง และแนวทางการดำเนินงานโครงการ
- จัดเตรียมเทมเพลตและตัวอย่างสำหรับการแปลงข้อกำหนดสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาแบบวนรอบสั้น (Agile Development)
- รวบรวมคำศัพท์เทคนิค นิยามธุรกิจ และเอกสารอ้างอิงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
- อำนวยความสะดวกในการติดตามความต้องการ (Requirements Traceability) และการตรวจสอบความครบถ้วน (Coverage Analysis)

7.2. โครงสร้างภาคผนวก (Appendices Structure)

ภาคผนวกในเอกสารฉบับนี้จัดเรียงตามลำดับความสำคัญและการใช้งาน ดังนี้

ภาคผนวก	ชื่อภาคผนวก	วัตถุประสงค์หลัก

ภาคผนวก ก: แผนดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญ (Project Timeline & Milestones)

ก.1 กรอบเวลาดำเนินงานโดยรวม (Overall Project Timeline)

โครงการแคร์ดีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานรวม 6-12 เดือน แบ่งเป็น 3 ระยะหลัก ดังนี้

ระยะโครงการ	ระยะเวลา	วัตถุประสงค์หลัก	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ระยะนำร่อง (Pilot Phase)	เดือนที่ 1-6	ทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจริงกับผู้ใช้กลุ่มจำกัด	- ระบบที่ใช้งานได้จริง (Functional System) - ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้งาน

ระยะโครงการ	ระยะเวลา	วัตถุประสงค์หลัก	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ระยะขยายบริการ (Expansion Phase)	เดือนที่ 7-9	เพิ่มจำนวนผู้ใช้ ประเภทบริการ และพื้นที่ให้บริการ	- จำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น - ระบบมีความเสถียรภายใต้โหลดที่สูงขึ้น
ระยะขยายระดับประเทศ (Scale Phase)	เดือนที่ 10-12	รองรับผู้ให้บริการหลายรายและบูรณาการกับระบบภายนอก	- แพลตฟอร์มระดับองค์กร -ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงครบวงจร

ภาคผนวก ข: พจนานุกรมศัพท์เทคนิคและนิยามธุรกิจ (Glossary of Terms & Definitions)

ข.1 ศัพท์เทคนิคด้านระบบ (Technical Terms)

คำศัพท์	คำจำกัดความ
ส่วนต่อประสานการเรียกใช้ข้อมูล (Application Programming Interface: API)	ชุดคำสั่งและโปรโตคอลมาตรฐานที่อนุญาตให้ระบบซอฟต์แวร์สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ (Modular Architecture)	แนวทางการออกแบบระบบโดยแบ่งเป็นส่วนประกอบอิสระ (Modules) ที่ลดการพึ่งพาระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาแยกส่วน
การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (Two-Factor Authentication: 2FA)	กระบวนการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดให้ผู้ใช้ต้องยืนยันตัวตนผ่านสองปัจจัยที่แตกต่างกัน (เช่น รหัสผ่าน + รหัสผ่านครั้งเดียวทางข้อความสั้น) ก่อนเข้าถึงระบบ
การโทเค็นไนซ์ (Tokenization)	กระบวนการแทนที่ข้อมูลอ่อนไหว (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ด้วยรหัสแทนค่า (Token) ที่ไม่มีความหมายในตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูล

ข.2 นิยามธุรกิจและบทบาทผู้ใช้งาน (Business Terms & User Roles)

คำศัพท์	คำจำกัดความ
ผู้ให้บริการดูแล (Service Operator)	หน่วยงานหรือบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกำลังคนผู้ดูแล ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และดูแลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น บริษัท อีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
สถาบันฝึกอบรม (Training Provider)	สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะ ออกใบรับรองคุณสมบัติ และตรวจสอบมาตรฐานบุคลากรผู้ดูแลก่อนเข้าสู่ระบบ
ระบบจับคู่ (Matching Engine)	กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำผู้ดูแลที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากหลายมิติ ได้แก่ ทักษะ ระยะทาง ความพร้อม และประวัติการให้บริการ
รายงานผลการดูแล (Care Report)	บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวันหรือช่วงเวลาให้บริการ ครอบคลุมกิจกรรมการดูแล สภาพร่างกายผู้รับบริการ และเหตุการณ์สำคัญ

ข.3 คำย่อและตัวย่อ (Acronyms & Abbreviations)

คำย่อ	ความหมายเต็ม	คำอธิบาย
PDPA	Personal Data Protection Act	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
UAT	User Acceptance Testing	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบว่าระบบตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ
RBAC	Role-Based Access Control	กลไกการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานตามบทบาทของผู้ใช้งาน
SLA	Service Level Agreement	ข้อตกลงระดับการให้บริการ ที่กำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของระบบ

ภาคผนวก ค: ตารางตรวจสอบย้อนกลับข้อกำหนด (Requirements Traceability Matrix – RTM)